

ALGUNAS ECUACIONES DIFERENCIALES CLÁSICAS

29

ECUACIONES DIFERENCIALES CLÁSICAS

Debido a que algunas ecuaciones diferenciales especiales se han estudiado durante años, tanto por la belleza estética de sus soluciones como porque nos brindan muchas aplicaciones físicas, se pueden considerar *clásicas*. Ya hemos visto un ejemplo de una ecuación así, la ecuación de *Legendre*, en el problema 27.13.

Nos enfocaremos en cuatro ecuaciones clásicas: la ecuación diferencial de *Chebyshev*, nombrada así en honor de Pafnuty Chebyshev (1821-1894); la ecuación diferencial de *Hermite*, llamada así por Charles Hermite (1822-1901); la ecuación diferencial de *Laguerre*, nombrada así en homenaje a Edmond Laguerre (1834-1886), y la ecuación diferencial de *Legendre*, titulada así por Adrien Legendre (1752-1833). Estas ecuaciones se dan en la tabla 29-1.

Tabla 29-1

(Nota: $n = 0, 1, 2, 3, \dots$)

Ecuación diferencial de Chebyshev	$(1-x^2)y'' - xy' + n^2y = 0$
Ecuación diferencial de Hermit	$y'' - 2xy' + 2ny = 0$
Ecuación diferencial de Laguerre	$xy'' + (1-x)y' + ny = 0$
Ecuación diferencial de Legendre	$(1-x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$

SOLUCIONES POLINOMIALES Y CONCEPTOS ASOCIADOS

Una de las propiedades más importantes que poseen estas cuatro ecuaciones, es que sus soluciones son *polinomios*, naturalmente llamados polinomios de Chebyshev, polinomios de Hermite, etcétera.

Hay muchas maneras de obtener estas soluciones polinomiales. Una de las maneras es emplear técnicas de series, como las que se discutieron en los capítulos 27 y 28. Un modo alternativo consiste en el uso de las fórmulas de *Rodrigues* (1794-1851), nombradas así en honor de O. Rodrigues, un banquero francés. Este método utiliza diferenciaciones repetidas (véase, por ejemplo, el problema 29.1).

Estas soluciones polinomiales se pueden obtener también por el uso de *funciones generadoras*. En esta aproximación, las expansiones de las series infinitas de las funciones específicas "generan" los polinomios deseados (véase el problema 29.3). Se debería notar que, a partir de una perspectiva computacional, esta aproximación se vuelve más consumidora de tiempo cuanto más lejos vamos en las series.

Estos polinomios disfrutan de varias propiedades, siendo la *ortogonalidad* la más importante. Esta condición, que se expresa en términos de una integral, hace posible que funciones "más complicadas" se puedan expresar en términos de esos polinomios, de manera muy similar a las expansiones que se verán en el capítulo 33. Decimos que los polinomios son ortogonales *con respecto a una función de peso* (véase, por ejemplo, el problema 29.2).

Ahora enlistamos los primeros cinco polinomios ($n = 0, 1, 2, 3, 4$) de cada tipo:

• Polinomios de *Chebyshev*, $T_n(x)$:

- $T_0(x) = 1$
- $T_1(x) = x$
- $T_2(x) = 2x^2 - 1$
- $T_3(x) = 4x^3 - 3x$
- $T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1$

• Polinomios de *Hermite*, $H_n(x)$:

- $H_0(x) = 1$
- $H_1(x) = 2x$
- $H_2(x) = 4x^2 - 2$
- $H_3(x) = 8x^3 - 12x$
- $H_4(x) = 16x^4 - 48x^2 + 12$

• Polinomios de *Laguerre*, $L_n(x)$:

- $L_0(x) = 1$
- $L_1(x) = -x + 1$
- $L_2(x) = x^2 - 4x + 2$
- $L_3(x) = -x^3 + 9x^2 - 18x + 6$
- $L_4(x) = x^4 - 16x^3 + 72x^2 - 96x + 24$

• Polinomios de *Legendre*, $P_n(x)$:

- $P_0(x) = 1$
- $P_1(x) = x$
- $P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$
- $P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$
- $P_4(x) = \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3)$

PROBLEMAS RESUELTOS

- 29.1. Siendo $n = 2$ en la ecuación diferencial de Hermite, use la fórmula de Rodrigues para encontrar la solución polinomial.

La ecuación diferencial de Hermite se convierte en $y'' - 2xy' + 4y = 0$. La fórmula de Rodrigues para los polinomios de Hermite, $H_n(x)$, está dada por

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x^2}).$$

Con $n = 2$, tenemos $H_2(x) = (-1)^2 e^{x^2} \frac{d^2}{dx^2} (e^{-x^2}) = 4x^2 - 2$. Esto coincide con nuestro listado anterior y vía sustitución directa en la ecuación diferencial, vemos que $4x^2 - 2$ es en verdad una solución.

Notas: 1) Ningún múltiplo de $4x^2 - 2$ distinto de cero es también una solución. 2) Cuando $n = 0$ en la fórmula de Rodrigues, "la 0-ésima derivada" se define como la propia función. Es decir,

$$H_0(x) = (-1)^0 e^{x^2} \frac{d^0}{dx^0} (e^{-x^2}) = 1(e^{x^2})(e^{-x^2}) = 1.$$

- 29.2. Dados los polinomios de Laguerre $L_1(x) = -x + 1$ y $L_2(x) = x^2 - 4x + 2$, demuestre que estas dos funciones son ortogonales con respecto a la función de peso e^{-x} sobre el intervalo $(0, \infty)$.

La ortogonalidad de estos polinomios con respecto a las funciones de peso dadas significa que $\int_0^{\infty} (-x + 1)(x^2 - 4x + 2)e^{-x} dx = 0$. Esta integral es verdaderamente cero, tal como se verifica por integración por partes y aplicando la regla de L'Hopital.

- 29.3. Usando la función generadora para los polinomios de Chebyshev $T_n(x)$, encuentre $T_0(x)$, $T_1(x)$ y $T_2(x)$.

La función generadora deseada está dada por

$$\frac{1 - tx}{1 - 2tx + t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} T_n(x)t^n.$$

Llevando a cabo la división del lado izquierdo de la ecuación y combinando las potencias similares de t producimos:

$$(1)t^0 + (x)t^1 + (2x^2 - 1)t^2 + \dots$$

De aquí, $T_0(x) = 1$, $T_1(x) = x$ y $T_2(x) = 2x^2 - 1$, que concuerda con nuestra lista anterior. Observamos que, debido a la naturaleza del cálculo, el uso de la función generadora no ofrece un modo eficiente para obtener realmente los polinomios de Chebyshev.

- 29.4. Siendo $n = 4$ en la ecuación diferencial de Legendre verifique que $P_4(x) = \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3)$ es una solución.

La ecuación diferencial se convierte en $(1 - x^2)y'' - 2xy' + 20y = 0$. Tomando la primera y la segunda derivadas de $P_4(x)$, obtenemos $P_4'(x) = \frac{1}{2}(35x^3 - 15x)$ y $P_4''(x) = \frac{1}{2}(105x^2 - 15)$. La sustitución directa en la ecuación diferencial, seguida por el agrupamiento de los términos similares de x ,

$$(1 - x^2)P_4''(x) - 2xP_4'(x) + 20P_4(x) \equiv 0.$$

- 29.5. Los polinomios de Hermite, $H_n(x)$, satisfacen la relación de recurrencia

$$H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - 2nH_{n-1}(x).$$

Verifique esta relación para $n = 3$.

Si $n = 3$, entonces debemos demostrar que la ecuación $H_4(x) = 2xH_3(x) - 6H_2(x)$ se satisface con los polinomios de Hermite adecuados. La sustitución directa da

$$16x^4 - 48x^2 + 12 = (2x)(8x^3 - 12x) - 6(4x^2 - 2).$$

Vemos que el lado derecho iguala al lado izquierdo, por esto, se verifica la relación de recurrencia.

- 29.6. Los polinomios de Legendre satisfacen la fórmula de recurrencia

$$(n+1)P_{n+1}(x) - (2n+1)xP_n(x) + nP_{n-1}(x) = 0.$$

Use esta fórmula para encontrar $P_5(x)$.

Con $n = 4$ y resolviendo para $P_5(x)$, tenemos $P_5(x) = \frac{1}{5}(9xP_4(x) - 4P_3(x))$. Sustituyendo para $P_3(x)$ y para $P_4(x)$, tenemos $P_5(x) = \frac{1}{8}(63x^5 - 70x^3 + 15x)$.

- 29.7. Los polinomios de Chebyshev, $T_n(x)$, también se pueden obtener usando la fórmula $T_n(x) = \cos(n \cos^{-1}(x))$. Verifique esta fórmula para $T_2(x) = 2x^2 - 1$.

Con $n = 2$, tenemos $\cos(2 \cos^{-1}(x))$. Se establece $\alpha = \cos^{-1}(x)$. Entonces, $\cos(2\alpha) = \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha) = \cos^2(\alpha) - (1 - \cos^2(\alpha)) = 2\cos^2(\alpha) - 1$. Pero si $\alpha = \cos^{-1}(x)$, entonces $x = \cos(\alpha)$. De aquí, $\cos(2 \cos^{-1}(x)) = 2x^2 - 1 = T_2(x)$.

- 29.8. La ecuación diferencial $(1-x^2)y'' + Axy' + By = 0$ se asemeja mucho tanto a la ecuación de Chebyshev como a la de Legendre, donde A y B son constantes. Un teorema de ecuaciones diferenciales establece que esta ecuación diferencial tiene dos soluciones de polinomios finitos, uno de grado m , el otro de grado n , si y sólo si $A = m + n - 1$ y $B = -mn$, donde n y m son números enteros no negativos y $n + m$ es impar.

Por ejemplo, la ecuación $(1-x^2)y'' + xy' - 6y = 0$ tiene soluciones polinomiales de grados 2 y 3: $y = 1 + 3x^2$

y $y = x + \frac{x^3}{3}$ (éstos se obtienen usando las técnicas de series vistas en el capítulo 27).

Aquí observamos que $A = 4 = m + n - 1$ y $B = -6 = -mn$ necesariamente implican que $m = 2$ y $n = 3$ (o inversamente). Por esto, nuestro teorema se verifica para esta ecuación.

Determine si las tres ecuaciones diferenciales siguientes tienen dos soluciones polinomiales.

a) $(1-x^2)y'' + 6xy' - 12y = 0$; b) $(1-x^2)y'' + xy' + 8y = 0$; c) $(1-x^2)y'' - xy' + 3y = 0$.

- a) Aquí $A = 6 = m + n - 1$, $B = -12 = -mn$ implica $m = 3$, $n = 4$; de aquí, tenemos dos soluciones de polinomios finitos, uno de grado 3, y el otro de grado 4.
b) Aquí $A = 1$ y $B = 8$; esto implica que $m = 2$, $n = -4$; por lo tanto, no tenemos esas dos soluciones. (Tendremos una solución polinomial, de grado 2.)
c) Dado que $A = -1$, $B = 3$ implica $m = \sqrt{3}$, $n = -\sqrt{3}$, no tenemos dos soluciones polinomiales para la ecuación diferencial.

PROBLEMAS ADICIONALES

- 29.9. Verifique que $H_2(x)$ y $H_3(x)$ son ortogonales con respecto a la función de peso e^{-x^2} en el intervalo $(-\infty, \infty)$.

- 29.10. Encuentre $H_3(x)$ usando la fórmula de recurrencia $H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - 2nH_{n-1}(x)$.

- 29.11. La fórmula de Rodrigues para los polinomios de Legendre está dada por

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n.$$

294 CAPÍTULO 29 ALGUNAS ECUACIONES DIFERENCIALES CLÁSICAS

Use esta fórmula para obtener $P_5(x)$. Compare esto con los resultados dados en el problema 29.6.

29.12. Encuentre $P_6(x)$ siguiendo el procedimiento dado en el problema 29.6.

29.13. Siguiendo el procedimiento del problema 29.7, demuestre, que

$$\cos(3 \cos^{-1}(x)) = 4x^3 - 3x = T_3(x).$$

29.14. Los polinomios de Chebyshev satisfacen la fórmula de recurrencia

$$T_{n+1}(x) - 2xT_n(x) + T_{n-1}(x) = 0.$$

Use este resultado para obtener $T_5(x)$.

29.15. Los polinomios de Legendre satisfacen la condición $\int_{-1}^1 (P_n(x))^2 dx = \frac{2}{2n+1}$. Demuestre que esto es verdad para $P_3(x)$.

29.16. Los polinomios de Laguerre satisfacen la condición $\int_0^\infty e^{-x} (L_n(x))^2 dx = (n!)^2$. Demuestre que esto es verdad para $L_2(x)$.

29.17. Los polinomios de Laguerre también satisfacen la ecuación $L'_n(x) - nL'_{n-1}(x) + nL_{n-1}(x) = 0$. Demuestre que esto es verdad para $L_3(x)$.

29.18. Genere $H_1(x)$ usando la ecuación $e^{2tx-t^2} = \sum_0^\infty \frac{H_n(x)t^n}{n!}$.

29.19. Considere la ecuación de "operador" $\frac{d^m}{dx^m} L_n(x)$, donde $m, n = 0, 1, 2, 3, \dots$. Los polinomios deducidos de esta ecuación se llaman *polinomios asociados de Laguerre* y se indican con $L_n^m(x)$. Encuentre $L_3^2(x)$ y $L_4^1(x)$.

29.20. Determine si las cinco ecuaciones diferenciales siguientes tienen dos soluciones de polinomiales; de ser así, dé los grados de las soluciones: a) $(1-x^2)y'' + 5xy' - 5y = 0$; b) $(1-x^2)y'' + 8xy' - 18y = 0$; c) $(1-x^2)y'' + 2xy' + 10y = 0$; d) $(1-x^2)y'' + 14xy' - 56y = 0$; e) $(1-x^2)y'' + 12xy' - 22y = 0$.

FUNCIONES GAMMA Y DE BESSEL

30

FUNCIÓN GAMMA

La función gamma, $\Gamma(p)$, para cualquier número real positivo p , está definida por

$$\Gamma(p) = \int_0^{\infty} x^{p-1} e^{-x} dx \quad (30.1)$$

En consecuencia, $\Gamma(1) = 1$ y para cualquier número real positivo p ,

$$\Gamma(p+1) = p\Gamma(p) \quad (30.2)$$

Además, cuando $p = n$, un número entero positivo,

$$\Gamma(n+1) = n! \quad (30.3)$$

De este modo, la función gamma (que se define sobre todos los números reales positivos) es una extensión de la función factorial (que se define únicamente sobre los números enteros no negativos).

La ecuación (30.2) se puede volver a escribir como

$$\Gamma(p) = \frac{1}{p} \Gamma(p+1) \quad (30.4)$$

que define la función gamma iterativamente para todos los valores de p negativos no enteros. $\Gamma(0)$ permanece indefinida, porque

$$\lim_{p \rightarrow 0^+} \Gamma(p) = \lim_{p \rightarrow 0^+} \frac{\Gamma(p+1)}{p} = \infty \quad \text{y} \quad \lim_{p \rightarrow 0^-} \Gamma(p) = \lim_{p \rightarrow 0^-} \frac{\Gamma(p+1)}{p} = -\infty$$

Entonces, de la ecuación (30.4), tenemos que $\Gamma(p)$ es indefinida para valores de p de números enteros negativos.

La tabla 30-1 enlista valores de la función gamma en el intervalo $1 \leq p < 2$. Estos valores tabulares se usan con las ecuaciones (30.2) y (30.4) para generar valores de $\Gamma(p)$ en otros intervalos.

FUNCIONES DE BESSEL

Aquí p representa cualquier número real. La función de Bessel de la primera clase de orden p , $J_p(x)$, es

$$J_p(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+p}}{2^{2k+p} k! \Gamma(p+k+1)} \quad (30.5)$$

La función $J_p(x)$ es una solución alrededor del punto singular regular $x = 0$ de la ecuación diferencial de Bessel de orden p :

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - p^2)y = 0 \quad (30.6)$$

De hecho, $J_p(x)$ es aquella solución de la ecuación (30.6) garantizada por el teorema 28.1.

OPERACIONES ALGEBRAICAS SOBRE SERIES INFINITAS

Cambiando el índice mudo. El índice mudo de una serie infinita se puede cambiar a voluntad sin alterar la serie. Por ejemplo,

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)!} = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{1}{(p+1)!} = \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} + \dots$$

Cambio de variables. Considere la serie infinita $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k+1)!}$. Si hacemos el cambio de variables $j = k+1$, o $k = j-1$, entonces

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k+1)!} = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j!}$$

Obsérvese que un cambio de variables generalmente modifica los límites sobre la sumatoria. Por ejemplo, si $j = k+1$, tenemos que $j = 1$ cuando $k = 0$, $j = \infty$ cuando $k = \infty$, y, como k va de 0 a ∞ , j va de 1 a ∞ .

Las dos operaciones dadas antes generalmente se usan en concordancia. Por ejemplo,

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k+1)!} = \sum_{j=2}^{\infty} \frac{1}{(j-1)!} = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{(k-1)!}$$

Aquí la segunda serie resulta del cambio de variables $j = k+2$ en la primera serie, en tanto que la tercera serie es el resultado de simplemente cambiar el índice mudo en la segunda serie de j a k . Obsérvese que las tres series se igualan a

$$\frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \dots = e - 1$$

PROBLEMAS RESUELTOS

30.1. Determine $\Gamma(3.5)$.

De la tabla 30-1 tenemos que $\Gamma(1.5) = 0.8862$, redondeado a cuatro cifras decimales. Usando la ecuación (30.2) con $p = 2.5$, obtenemos $\Gamma(3.5) = (2.5)\Gamma(2.5)$. Pero también de la ecuación (30.2), con $p = 1.5$, tenemos $\Gamma(2.5) = (1.5)\Gamma(1.5)$. De este modo, obtenemos $\Gamma(3.5) = (2.5)(1.5)\Gamma(1.5) = (3.75)(0.8862) = 3.3233$.

30.2. Determine $\Gamma(-0.5)$.

De la tabla 30-1 tenemos que $\Gamma(1.5) = 0.8862$, redondeado a cuatro cifras decimales. Usando la ecuación (30.4) con $p = 0.5$, obtenemos $\Gamma(0.5) = 2\Gamma(1.5)$. Pero también de la ecuación (30.4), con $p = -0.5$, tenemos $\Gamma(-0.5) = -2\Gamma(0.5)$. De este modo, $\Gamma(-0.5) = (-2)(2)\Gamma(1.5) = -4(0.8862) = -3.5448$.

30.3. Determine $\Gamma(-1.42)$.

Repetidamente, de la ecuación (30.4) tenemos que

$$\Gamma(-1.42) = \frac{1}{-1.42} \Gamma(-0.42) = \frac{1}{-1.42} \left(\frac{1}{-0.42} \Gamma(0.58) \right) = \frac{1}{1.42(0.42)} \left(\frac{1}{0.58} \Gamma(1.58) \right)$$

Tabla 30-1 La función gamma ($1.00 \leq x \leq 1.99$)

x	$\Gamma(x)$	x	$\Gamma(x)$	x	$\Gamma(x)$	x	$\Gamma(x)$
1.00	1.0000 0000	1.25	0.9064 0248	1.50	0.8862 2693	1.75	0.9190 6253
1.01	0.9943 2585	1.26	0.9043 9712	1.51	0.8865 9169	1.76	0.9213 7488
1.02	0.9888 4420	1.27	0.9025 0306	1.52	0.8870 3878	1.77	0.9237 6313
1.03	0.9835 4995	1.28	0.9007 1848	1.53	0.8875 6763	1.78	0.9262 2731
1.04	0.9794 3820	1.29	0.8990 4159	1.54	0.8881 7766	1.79	0.9287 6749
1.05	0.9735 0427	1.30	0.8974 7070	1.55	0.8888 6835	1.80	0.9313 8377
1.06	0.9687 4365	1.31	0.8960 0418	1.56	0.8896 3920	1.81	0.9340 7626
1.07	0.9641 5204	1.32	0.8946 4046	1.57	0.8904 8975	1.82	0.9368 4508
1.08	0.9597 2531	1.33	0.8933 7805	1.58	0.8914 1955	1.83	0.9396 9040
1.09	0.9554 5949	1.34	0.8922 1551	1.59	0.8924 2821	1.84	0.9426 1236
1.10	0.9513 5077	1.35	0.8911 5144	1.60	0.8935 1535	1.85	0.9456 1118
1.11	0.9473 9550	1.36	0.8901 8453	1.61	0.8946 8061	1.86	0.9486 8704
1.12	0.9435 9019	1.37	0.8893 1351	1.62	0.8959 2367	1.87	0.9518 4019
1.13	0.9399 3145	1.38	0.8885 3715	1.63	0.8972 4423	1.88	0.9550 7085
1.14	0.9364 1607	1.39	0.8878 5429	1.64	0.8986 4203	1.89	0.9583 7931
1.15	0.9330 4093	1.40	0.8872 6382	1.65	0.9001 1682	1.90	0.9617 6583
1.16	0.9298 0307	1.41	0.8867 6466	1.66	0.9016 6837	1.91	0.9652 3073
1.17	0.9266 9961	1.42	0.8863 5579	1.67	0.9032 9650	1.92	0.9787 7431
1.18	0.9237 2781	1.43	0.8860 3624	1.68	0.9050 0103	1.93	0.9723 9692
1.19	0.9208 8504	1.44	0.8858 0506	1.69	0.9067 8182	1.94	0.9760 9891
1.20	0.9181 6874	1.45	0.8856 6138	1.70	0.9086 3873	1.95	0.9798 8065
1.21	0.9155 7649	1.46	0.8856 0434	1.71	0.9105 7168	1.96	0.9837 4254
1.22	0.9131 0595	1.47	0.8856 3312	1.72	0.9125 8058	1.97	0.9876 8498
1.23	0.9107 5486	1.48	0.8857 4696	1.73	0.9146 6537	1.98	0.9917 0841
1.24	0.9085 2106	1.49	0.8859 4513	1.74	0.9168 2603	1.99	0.9958 1326

De la tabla 30-1, tenemos $\Gamma(1.58) = 0.8914$, redondeado a cuatro cifras decimales; de aquí,

$$\Gamma(-1.42) = \frac{0.8914}{1.42(0.42)(0.58)} = 2.5770$$

30.4. Demuestre que $\Gamma(p+1)p \Gamma(p)$, $p > 0$.

Usando (30.1) y la integración por partes, tenemos

$$\begin{aligned}
 \Gamma(p+1) &= \int_0^{\infty} x^{(p+1)-1} e^{-x} dx = \lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^r x^p e^{-x} dx \\
 &= \lim_{r \rightarrow \infty} \left[-x^p e^{-x} \Big|_0^r + \int_0^r p x^{p-1} e^{-x} dx \right] \\
 &= \lim_{r \rightarrow \infty} (-r^p e^{-r} + 0) + p \int_0^{\infty} x^{p-1} e^{-x} dx = p \Gamma(p)
 \end{aligned}$$

El resultado $\lim_{r \rightarrow \infty} r^p e^{-r} = 0$ se obtiene fácilmente escribiendo $r^p e^{-r}$ como r^p / e^r y luego usando la regla de L'Hopital.

30.5. Demuestre que $\Gamma(1) = 1$.

Usando la ecuación (30.1), encontramos que

$$\begin{aligned}\Gamma(1) &= \int_0^{\infty} x^{1-1} e^{-x} dx = \lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^r e^{-x} dx \\ &= \lim_{r \rightarrow \infty} -e^{-x} \Big|_0^r = \lim_{r \rightarrow \infty} (-e^{-r} + 1) = 1\end{aligned}$$

30.6. Demuestre que si $p = n$, un número entero positivo, entonces $\Gamma(n+1) = n!$

La prueba es por inducción. Primero consideramos $n = 1$. Usando el problema 30.4 con $p = 1$ y luego el problema 30.5, tenemos

$$\Gamma(1+1) = 1\Gamma(1) = 1(1) = 1 = 1!$$

A continuación, asumimos que $\Gamma(n+1) = n!$ se cumple para $n = k$ y luego tratamos de probar su validez para $n = k+1$:

$$\begin{aligned}\Gamma[(k+1)+1] &= (k+1)\Gamma(k+1) && \text{(Problema 30.4 con } p = k+1) \\ &= (k+1)(k!) && \text{(de la hipótesis de inducción)} \\ &= (k+1)!\end{aligned}$$

De este modo, $\Gamma(n+1) = n!$ es verdadera por inducción.

Obsérvese que ahora podemos usar esta igualdad para definir $0!$; es decir,

$$0! = \Gamma(0+1) = \Gamma(1) = 1$$

30.7. Demuestre que $\Gamma(p+k+1) = (p+k)(p+k-1)\cdots(p+2)(p+1)\Gamma(p+1)$.

Usando el problema 30.4 repetidamente, donde primero p es reemplazada por $p+k$, luego por $p+k-1$, etc., obtenemos

$$\begin{aligned}\Gamma(p+k+1) &= \Gamma[(p+k)+1] = (p+k)\Gamma(p+k) \\ &= (p+k)\Gamma[(p+k-1)+1] = (p+k)(p+k-1)\Gamma(p+k-1) \\ &= \cdots = (p+k)(p+k-1)\cdots(p+2)(p+1)\Gamma(p+1)\end{aligned}$$

30.8. Expresé $\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx$ como una función gamma.

Estableciendo $z = x^2$; de aquí $x = z^{1/2}$ y $dx = \frac{1}{2} z^{-1/2} dz$. Sustituyendo estos valores en la integral y observando que x va desde 0 hasta ∞ , tal como z , tenemos

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \int_0^{\infty} e^{-z} \left(\frac{1}{2} z^{-1/2} \right) dz = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} z^{(1/2)-1} e^{-z} dz = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$$

La última igualdad se desprende de la ecuación (30.1), con la variable sustituta x reemplazada por z y con $p = \frac{1}{2}$.

30.9. Use el método de Frobenius para encontrar una solución a la ecuación de Bessel de orden p :

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - p^2)y = 0$$

Sustituyendo las ecuaciones de la (28.2) a la (28.4) en la ecuación de Bessel y simplificando, encontramos que

$$\begin{aligned}x^{\lambda}(\lambda^2 - p^2)a_0 + x^{\lambda+1}[(\lambda+1)^2 - p^2]a_1 + x^{\lambda+2}\{[(\lambda+2)^2 - p^2]a_2 + a_0\} + \cdots \\ + x^{\lambda+n}\{[(\lambda+n)^2 - p^2]a_n + a_{n-2}\} + \cdots = 0\end{aligned}$$

De este modo, $(\lambda^2 - p^2)a_0 = 0 \quad [(\lambda+1)^2 - p^2]a_1 = 0$ (1)
 y, en general, $[(\lambda+n)^2 - p^2]a_n + a_{n-2} = 0$, o bien,

$$a_n = -\frac{1}{(\lambda+n)^2 - p^2} a_{n-2} \quad (n \geq 2) \quad (2)$$

La ecuación indicial es $\lambda^2 - p^2 = 0$, la cual tiene raíces $\lambda_1 = p$ y $\lambda_2 = -p$ (con p no negativo).

Sustituyendo $\lambda = p$ en (1) y (2) y simplificando, encontramos que $a_1 = 0$ y

$$a_n = -\frac{1}{n(2p+n)} a_{n-2} \quad (n \geq 2)$$

De aquí, $0 = a_1 = a_3 = a_5 = a_7 = \dots$ y

$$\begin{aligned} a_2 &= -\frac{1}{2^2 1!(p+1)} a_0 \\ a_4 &= -\frac{1}{2^2 2(p+2)} a_2 = -\frac{1}{2^4 2!(p+2)(p+1)} a_0 \\ a_6 &= -\frac{1}{2^2 3(p+3)} a_4 = -\frac{1}{2^6 3!(p+3)(p+2)(p+1)} a_0 \end{aligned}$$

y, en general,

$$a_{2k} = \frac{(-1)^k}{2^{2k} k!(p+k)(p+k-1)\dots(p+2)(p+1)} a_0 \quad (k \geq 1)$$

De este modo,

$$\begin{aligned} y_1(x) &= x^p \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = x^p \left[a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_{2k} x^{2k} \right] \\ &= a_0 x^p \left[1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{2^{2k} k!(p+k)(p+k-1)\dots(p+2)(p+1)} \right] \quad (3) \end{aligned}$$

Se acostumbra elegir la constante arbitraria a_0 como $a_0 = \frac{1}{2^p \Gamma(p+1)}$. Entonces, poniendo $a_0 x^p$ dentro de los paréntesis y dentro de la sumatoria de (3), combinando, y finalmente usando el problema 30.4, obtenemos

$$\begin{aligned} y_1(x) &= \frac{1}{2^p \Gamma(p+1)} x^p + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+p}}{2^{2k+p} k! \Gamma(p+k+1)} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+p}}{2^{2k+p} k! \Gamma(p+k+1)} \equiv J_p(x) \end{aligned}$$

30.10. Encuentre la solución general para la ecuación de Bessel de orden cero.

Para $p=0$, la ecuación es $x^2 y'' + xy' + x^2 y = 0$, que se resolvió en el capítulo 28. Por (4) del problema 28.10, una solución es

$$y_1(x) = a_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2^{2n} (n!)^2}$$

Cambiando n a k , usando el problema 30.6, y estableciendo $a_0 = \frac{1}{2^0 \Gamma(0+1)} = 1$ tal como se indica en el problema 30.9,

tenemos que $y_1(x) = J_0(x)$. Una segunda solución es [véase (1) del problema 28.11, con a_0 nuevamente elegida como 1]

$$y_2(x) = J_0(x) \ln x + \left[\frac{x^2}{2^2 (1!)^2} (1) - \frac{x^4}{2^4 (2!)^2} \left(1 + \frac{1}{2} \right) + \frac{x^6}{2^6 (3!)^2} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) - \dots \right]$$

que generalmente es designada por $N_0(x)$. De este modo, la solución general para la ecuación de Bessel de orden cero es $y = c_1 J_0(x) + c_2 N_0(x)$.

Otra forma común de la solución general se obtiene cuando la segunda solución linealmente independiente no se toma como $N_0(x)$, sino como una combinación de $N_0(x)$ y $J_0(x)$. En particular, si definimos

$$Y_0(x) = \frac{2}{\pi} [N_0(x) + (\gamma - \ln 2)J_0(x)] \quad (1)$$

donde γ es la constante de Euler definida por

$$\gamma = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{k} - \ln k \right) = 0.57721566$$

entonces la solución general para la ecuación de Bessel de orden cero se puede dar como $y = c_1 J_0(x) + c_2 Y_0(x)$.

30.11. Demuestre que

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (2k)x^{2k-1}}{2^{2k+p} k! \Gamma(p+k+1)} = - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2^{2k+p+1} k! \Gamma(p+k+2)}$$

Escribiendo el término $k=0$ de manera separada, tenemos

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (2k)x^{2k-1}}{2^{2k+p} k! \Gamma(p+k+1)} = 0 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k (2k)x^{2k-1}}{2^{2k+p} k! \Gamma(p+k+1)}$$

la cual, bajo el cambio de variables $j = k-1$, se convierte en

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^{j+1} 2(j+1)x^{2(j+1)-1}}{2^{2(j+1)+p} (j+1)! \Gamma(p+j+1+1)} &= \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)(-1)^j 2(j+1)x^{2j+1}}{2^{2j+p+2} (j+1)! \Gamma(p+j+2)} \\ &= - \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j 2(j+1)x^{2j+1}}{2^{2j+p+1} (2)(j+1)(j!) \Gamma(p+j+2)} \\ &= - \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j x^{2j+1}}{2^{2j+p+1} j! \Gamma(p+j+2)} \end{aligned}$$

El resultado deseado se desprende de cambiar la variable muda en la última sumatoria de j a k .

30.12. Demuestre que

$$- \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+p+2}}{2^{2k+p+1} k! \Gamma(p+k+2)} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (2k)x^{2k+p}}{2^{2k+p} k! \Gamma(p+k+1)}$$

Haga el cambio de variables $j = k+1$:

$$\begin{aligned} - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+p+2}}{2^{2k+p+1} k! \Gamma(p+k+2)} &= - \sum_{j=1}^{\infty} \frac{(-1)^{j-1} x^{2(j-1)+p+2}}{2^{2(j-1)+p+1} (j-1)! \Gamma(p+j-1+2)} \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} \frac{(-1)^j x^{2j+p}}{2^{2j+p-1} (j-1)! \Gamma(p+j+1)} \end{aligned}$$

Ahora, multiplique el numerador y el denominador de la última sumatoria por $2j$, observando que $j(j-1)! = j!$ y $2^{2j+p-1}(2) = 2^{2j+p}$. El resultado es

$$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{(-1)^j (2j)x^{2j+p}}{2^{2j+p} j! \Gamma(p+j+1)}$$

Teniendo el factor j en el numerador, la última serie infinita no se altera si el límite inferior de la suma se cambia de $j=1$ a $j=0$. Una vez hecho esto, el resultado deseado se obtiene simplemente cambiando el índice mudo de j a k .

30.13. Demuestre que $\frac{d}{dx}[x^{p+1}J_{p+1}(x)] = x^{p+1}J_p(x)$.

Podemos derivar la serie para la función de Bessel término por término. De este modo,

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}[x^{p+1}J_{p+1}(x)] &= \frac{d}{dx}\left[x^{p+1}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k x^{2k+p+1}}{2^{2k+p+1}k!\Gamma(k+p+1+1)}\right] \\ &= \frac{d}{dx}\left[\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k x^{2k+2p+2}}{2^{2k+p}(2)k!\Gamma(k+p+2)}\right] \\ &= \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k(2k+2p+2)x^{2k+2p+1}}{2^{2k+p}k!2\Gamma(k+p+2)}\end{aligned}$$

Observando que $2\Gamma(k+p+2) = 2(k+p+1)\Gamma(k+p+1)$ y que el factor $2(k+p+1)$ se cancela, tenemos

$$\frac{d}{dx}[x^{p+1}J_{p+1}(x)] = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k x^{2k+2p+1}}{2^{2k+p}k!\Gamma(k+p+1)} = x^{p+1}J_p(x)$$

Para el caso particular de $p=0$, tenemos que

$$\frac{d}{dx}[xJ_1(x)] = xJ_0(x) \quad (I)$$

30.14. Demuestre que $xJ'_p(x) = pJ_p(x) - xJ_{p+1}(x)$.

Tenemos

$$\begin{aligned}pJ_p(x) - xJ_{p+1}(x) &= p\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k x^{2k+p}}{2^{2k+p}k!\Gamma(p+k+1)} - x\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k x^{2k+p+1}}{2^{2k+p+1}k!\Gamma(p+k+2)} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k p x^{2k+p}}{2^{2k+p}k!\Gamma(p+k+1)} - \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k x^{2k+p+2}}{2^{2k+p+1}k!\Gamma(p+k+2)}\end{aligned}$$

Usando el problema 30.12 sobre la última sumatoria, encontramos

$$\begin{aligned}pJ_p(x) - xJ_{p+1}(x) &= \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k p x^{2k+p}}{2^{2k+p}k!\Gamma(p+k+1)} + \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k (2k)x^{2k+p}}{2^{2k+p}k!\Gamma(p+k+1)} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k (p+2k)x^{2k+p}}{2^{2k+p}k!\Gamma(p+k+1)} = xJ'_p(x)\end{aligned}$$

Para el caso particular $p=0$, tenemos que $xJ'_0(x) = -xJ_1(x)$, o bien

$$J'_0(x) = -J_1(x) \quad (I)$$

30.15. Demuestre que $xJ'_p(x) = -pJ_p(x) + xJ_{p-1}(x)$.

$$-pJ_p(x) + xJ_{p-1}(x) = -p\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k x^{2k+p}}{2^{2k+p}k!\Gamma(p+k+1)} + x\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k x^{2k+p-1}}{2^{2k+p-1}k!\Gamma(p+k)}$$

Multiplicando el numerador y el denominador en la segunda sumatoria por $2(p+k)$ y observando que $(p+k)\Gamma(p+k) = \Gamma(p+k+1)$, encontramos que

$$\begin{aligned} -pJ_p(x) + xJ_{p-1}(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (-p)x^{2k+p}}{2^{2k+p} k! \Gamma(p+k+1)} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k 2(p+k)x^{2k+p}}{2^{2k+p} k! \Gamma(p+k+1)} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k [-p + 2(p+k)]x^{2k+p}}{2^{2k+p} k! \Gamma(p+k+1)} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (2k+p)x^{2k+p}}{2^{2k+p} k! \Gamma(p+k+1)} = xJ'_p(x) \end{aligned}$$

30.16. Use los problemas 30.14 y 30.15 para deducir la fórmula de recurrencia

$$J_{p+1}(x) = \frac{2p}{x} J_p(x) - J_{p-1}(x)$$

Sustrayendo los resultados del problema 30.15 de los resultados del problema 30.14, encontramos que

$$0 = 2pJ_p(x) - xJ_{p-1}(x) - xJ_{p+1}(x)$$

Resolviendo para $J_{p+1}(x)$ obtenemos el resultado deseado.

30.17. Demuestre que $y = xJ_1(x)$ es una solución de $xy'' - y' - x^2J'_0(x) = 0$.

Primero observe que $J_1(x)$ es una solución de la ecuación de Bessel de orden uno:

$$X^2 J_1''(x) + xJ_1'(x) + (x^2 - 1)J_1(x) = 0 \quad (I)$$

Ahora sustituya $y = xJ_1(x)$ en el lado izquierdo de la ecuación diferencial:

$$x[xJ_1(x)]'' - [xJ_1(x)]' - x^2J'_0(x) = x[2J_1'(x) + xJ_1''(x)] - [J_1(x) + xJ_1'(x)] - x^2J'_0(x)$$

Pero $J'_0(x) = -J_1(x)$ [por (I) del problema 30.14], de modo que el lado derecho se convierte en

$$x^2J_1''(x) + 2xJ_1'(x) - J_1(x) - xJ_1'(x) + x^2J_1(x) = x^2J_1''(x) + xJ_1'(x) + (x^2 - 1)J_1(x) = 0$$

la última igualdad que se desprende de (I).

30.18. Demuestre que $y = \sqrt{x}J_{3/2}(x)$ es una solución de $x^2y'' + (x^2 - 2)y = 0$.

Obsérvese que $J_{3/2}(x)$ es una solución de la ecuación de Bessel de orden $\frac{3}{2}$:

$$x^2J_{3/2}''(x) + xJ_{3/2}'(x) + \left(x^2 - \frac{9}{4}\right)J_{3/2}(x) = 0 \quad (I)$$

Ahora sustituya $y = \sqrt{x}J_{3/2}(x)$ en el lado izquierdo de la ecuación diferencial dada, obteniendo

$$\begin{aligned} x^2[\sqrt{x}J_{3/2}(x)]'' + (x^2 - 2)\sqrt{x}J_{3/2}(x) &= x^2\left[-\frac{1}{4}x^{-3/2}J_{3/2}(x) + x^{-1/2}J_{3/2}(x) + x^{1/2}J_{3/2}''(x)\right] + (x^2 - 2)x^{1/2}J_{3/2}(x) \\ &= \sqrt{x}\left[x^2J_{3/2}''(x) + xJ_{3/2}'(x) + \left(x^2 - \frac{9}{4}\right)J_{3/2}(x)\right] = 0 \end{aligned}$$

la última igualdad se desprende de (I). De este modo, $\sqrt{x}J_{3/2}(x)$ satisface la ecuación diferencial dada.

PROBLEMAS ADICIONALES

30.19. Encuentre $\Gamma(2.6)$.

30.20. Encuentre $\Gamma(-1.4)$.

30.21. Encuentre $\Gamma(4.14)$.

30.22. Encuentre $\Gamma(-2.6)$.

30.23. Encuentre $\Gamma(-1.33)$.

30.24. Expresé $\int_0^\infty e^{-x^2} dx$ como una función gamma.

30.25. Evalúe $\int_0^\infty x^3 e^{-x^2} dx$.

30.26. Demuestre que
$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (2k)x^{2k-1}}{2^{2k-1} k! \Gamma(p+k)} = -\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2^{2k} k! \Gamma(p+k+1)}$$

30.27. Demuestre que $\frac{d}{dx} [x^{-p} J_p(x)] = -x^{-p} J_{p+1}(x)$.

Sugerencia: Use el problema 30.11.

30.28. Demuestre que $J_{p-1}(x) - J_{p+1}(x) = 2J'_p(x)$.

30.29. a) Pruebe que la derivada de $(\frac{1}{2}x^2)[J_0^2(x) + J_1^2(x)]$ es $xJ_0^2(x)$.

Sugerencia: Use (I) del problema 30.13 y (I) del problema 30.14.

b) Evalúe $\int_0^1 xJ_0^2(x) dx$ en términos de las funciones de Bessel.

30.30. Demuestre que $y = xJ_n(x)$ es una solución de $x^2y'' - xy' + (1+x^2-n^2)y = 0$.

30.31. Demuestre que $y = x^2J_2(x)$ es una solución de $xy'' - 3y' + xy = 0$.

UNA INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES

31

CONCEPTOS INTRODUCTORIOS

Una *ecuación diferencial parcial* (EDP) es una ecuación diferencial en la cual la función desconocida depende de dos o más variables independientes (véase el capítulo 1). Por ejemplo,

$$u_x - 3u_y = 0 \quad (31.1)$$

es una EDP en la cual u es la variable dependiente (desconocida), en tanto que x y y son las variables independientes. Las definiciones de *orden* y *linealidad* son exactamente las mismas del caso de las *ecuaciones diferenciales ordinarias* (EDO) (véanse los capítulos 1 y 8) con la salvedad de que clasificamos a las EDP como *casi lineales* si las derivadas de los órdenes mayores son lineales, pero no lo son las derivadas de los órdenes menores. De este modo, la ecuación (31.1) es una EDP lineal y de primer orden, mientras que

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^3 = x + y - 4 \quad (31.2)$$

es una EDP casi lineal, de segundo orden debido al término $\left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^3$.

Las ecuaciones diferenciales parciales tienen muchas aplicaciones y algunas se designan como clásicas, en forma muy similar a sus contrapartes, las EDO (véase capítulo 29). Tres de tales ecuaciones son, la *ecuación de calor*

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{k} \frac{\partial u}{\partial t}, \quad (31.3)$$

la *ecuación de onda*

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{k^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \quad (31.4)$$

y la ecuación de Laplace [llamada así en honor de P.S. Laplace (1749-1827), matemático y científico francés]

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0. \quad (31.5)$$

Estas ecuaciones se usan ampliamente como modelos que tratan con el flujo de calor, ingeniería civil y acústica, por nombrar sólo tres áreas. Obsérvese que k es una constante positiva en las ecuaciones (31.3) y (31.4).

SOLUCIONES Y TÉCNICAS DE SOLUCIÓN

Si una función $u(x, y, z, \dots)$ es suficientemente derivable —lo cual asumimos a lo largo de este capítulo para todas las funciones— podemos verificar si es una *solución* simplemente derivando u el número de veces adecuado con respecto a las variables apropiadas; entonces podemos sustituir estas expresiones en la EDP. Si se obtiene una identidad, entonces u resuelve la EDP. (Véanse los problemas del 31.1 al 31.4.)

Introduciremos dos técnicas de solución: la *integración básica* y la *separación de variables*.

Con respecto a la técnica de separación de variables, asumiremos que la *forma* de la solución de la EDP se puede “partir” o “separar” en un *producto de funciones* de cada variable independiente. (Véanse los problemas 31.4 y 31.11.) Obsérvese que este método *no debería* confundirse con el método de las EDO de “separación de variables”, que se discutió en el capítulo 4.

PROBLEMAS RESUELTOS

- 31.1. Verifique que $u(x, t) = \sin x \cos kt$ satisface la ecuación de onda (31.4).

Tomando las derivadas de u nos conduce a $u_x = \cos x \cos kt$, $u_{xx} = -\sin x \cos kt$, $u_t = -k \sin x \sin kt$ y $u_{tt} = -k^2 \sin x \cos kt$. Por lo tanto, $u_{xx} = \frac{1}{k^2} u_{tt}$ implica $-\sin x \cos kt = \frac{1}{k^2} (-k^2 \sin x \cos kt) = -\sin x \cos kt$; de aquí, u es realmente una solución.

- 31.2. Verifique que cualquier función de la forma $F(x + kt)$ satisface la ecuación de onda, (31.4).

Tenemos que $u = x + kt$; entonces, usando la regla de la cadena para las derivadas parciales, tenemos $F_x = F_u u_x = F_u(1) = F_u$; $F_{xx} = F_{uu} u_x = F_{uu}(1) = F_{uu}$; $F_t = F_u u_t = F_u(k)$; $F_{tt} = k F_{uu} u_t = k^2 F_{uu}$. Así que $F_{xx} = F_{tt} = \frac{1}{k^2} F_{tt} = \frac{1}{k^2} (k^2 F_{uu}) = F_{uu}$, de modo que hemos verificado que cualquier función suficientemente derivable de la forma $F(x + kt)$ satisface la ecuación de onda. Observamos que esto significa que funciones tales como $\sqrt{x + kt}$, $\tan^{-1}(x + kt)$ y $\ln(x + kt)$ satisfacen todas la ecuación de onda.

- 31.3. Verifique que $u(x, t) = e^{-kt} \sin x$ satisface la ecuación de calor (31.3).

La diferenciación implica $u_x = e^{-kt} \cos x$, $u_{xx} = -e^{-kt} \sin x$, $u_t = -k e^{-kt} \sin x$. Sustituyendo u_{xx} y u_t en (31.3) claramente se produce una identidad, probando de este modo que $u(x, t) = e^{-kt} \sin x$ en realidad satisface la ecuación de calor.

- 31.4. Verifique que $u(x, t) = (5x - 6x^5 + x^9)t^6$ satisface la EDP $x^3 t^2 u_{xtt} - 9x^2 t^2 u_{tt} = t u_{xxx} + 4u_{xt}$.

Observamos que $u(x, t)$ tiene una forma específica; es decir, se puede “partir” o “separar” en dos funciones: una función de x veces una función de t . Esto se discutirá posteriormente en el problema 31.11. La derivada de $u(x, t)$ conduce a:

$$u_{xt} = (5 - 30x^4 + 9x^8)(30t^4), \quad u_{xx} = (-120x^3 + 72x^7)(t^6), \quad u_{xtt} = (-120x^3 + 72x^7)(6t^5) \text{ y } u_{tt} = (5x - 6x^5 + x^9)(30t^4).$$

La simplificación algebraica demuestra que

$$x^3 t^2 (5 - 30x^4 + 9x^8) (30t^4) - 9x^2 t^2 (5x - 6x^5 + x^9) (30t^4) = \\ t(-120x^3 + 72x^7)(6t^5) + 4(-120x^3 + 72x^7)(t^6)$$

porque ambos lados se reducen a $720x^7 t^6 - 1200x^3 t^6$. Por esto, nuestra solución se verifica.

- 31.5. Tenemos $u = u(x, y)$. Por integración, encuentre la solución general de $u_x = 0$.

Se llega a la solución por "integración parcial", de manera muy similar a la técnica de la resolución de ecuaciones "exactas" (véase el capítulo 5). Aquí, $u(x, y) = f(y)$, donde $f(y)$ es cualquier función derivable de y . Podemos escribir esto simbólicamente como

$$u(x, y) = \int u_x \partial x = \int 0 \partial x = f(y).$$

Observamos que no se necesita un "+ C" porque se "absorbe" en $f(y)$; es decir, $f(y)$ es la "constante" más general con respecto a x .

- 31.6. Dada $u = u(x, y, z)$. Encuentre, por integración, la solución general para $u_x = 0$.

Aquí, vemos por inspección que nuestra solución se puede escribir como $f(y, z)$.

- 31.7. Dada $u = u(x, y)$. Encuentre, por integración, la solución general para $u_x = 2x$.

Dado que una antiderivada de $2x$ (con respecto a x) es x^2 , la solución general es $\int 2x \partial x = x^2 + f(y)$; donde $f(y)$ es cualquier función derivable de y .

- 31.8. Dada $u = u(x, y)$. Encuentre, por integración, la solución general para $u_x = 2x$, $u(0, y) = \ln y$.

Por el problema 31.7, la solución de la EDP es $u(x, y) = x^2 + f(y)$. Dejando $x=0$ implica $u(0, y) = 0^2 + f(y) = \ln y$. Por lo tanto, $f(y) = \ln y$, de modo que nuestra solución es $u(x, y) = x^2 + \ln y$.

- 31.9. Dada $u = u(x, y)$. Encuentre, por integración, la solución general para $u_y = 2x$.

Observando que una antiderivada de $2x$ con respecto a y es $2xy$, la solución general está dada por $2xy + g(x)$, donde $g(x)$ es cualquier función derivable de x .

- 31.10. Dada $u = u(x, y)$. Encuentre, por integración, la solución general para $u_{xy} = 2x$.

Integrando primero con respecto a y , tenemos $u_x = 2xy + f(x)$, donde $f(x)$ es cualquier función derivable de x . Ahora integramos u_x con respecto a x , llegamos a $u(x, y) = x^2 y + g(x) + h(y)$, donde $g(x)$ es una antiderivada de $f(x)$, y donde $h(y)$ es cualquier función derivable de y .

Observamos que si la EDP se escribiera como $u_{xy} = 2x$, nuestros resultados serían los mismos.

- 31.11. Aquí, $u(x, t)$ representa la temperatura de una varilla muy delgada de longitud π , que está colocada en el intervalo $\{x/0 \leq x \leq \pi\}$, en una posición x y un tiempo t . La EDP que controla la distribución de calor está dada por

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{k} \frac{\partial u}{\partial t}$$

donde u, x, t y k están dadas en unidades adecuadas. Luego, asumimos que ambos extremos están aislados; es decir, $u(0, t) = u(\pi, t) = 0$ son una "condición en la frontera" obligada para $t \geq 0$. Dada una distribución inicial de temperatura de $u(x, 0) = 2 \sin 4x - 11 \sin 7x$, para $0 \leq x \leq \pi$, use la técnica de separación de variables para encontrar una solución (no trivial), $u(x, t)$.

Asumimos que $u(x, t)$ se puede escribir como un producto de funciones. Es decir, $u(x, t) = X(x)T(t)$. Encontrando las derivadas adecuadas, tenemos $u_{xx} = X''(x)T(t)$ y $u_t = X(x)T'(t)$. La sustitución de estas derivadas en la EDP produce lo siguiente:

$$X''(x)T(t) = \frac{1}{k} X(x)T'(t). \quad (1)$$

La ecuación (1) se puede volver a escribir como

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T'(t)}{kT(t)}. \quad (2)$$

Observamos que el lado izquierdo de la ecuación (2) es exclusivamente una función de x , mientras que el lado derecho de esta ecuación contiene sólo la variable independiente t . Esto necesariamente implica que ambas relaciones deben ser una constante, porque no hay otras alternativas. Indicamos esta constante con c :

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T'(t)}{kT(t)} = c. \quad (3)$$

Ahora separamos la ecuación (3) en dos EDO:

$$X''(x) - cX(x) = 0 \quad (4)$$

y

$$T'(t) - ckT(t) = 0. \quad (5)$$

Observamos que la ecuación (4) es una ecuación "espacial", mientras que la ecuación (5) es una ecuación "temporal". Para resolver $u(x, t)$ debemos resolver estas dos EDO resultantes.

Primero volcamos nuestra atención en la ecuación espacial, $X''(x) - cX(x) = 0$. Para resolver esta EDO debemos considerar nuestras condiciones aisladas en la frontera; esto dará lugar a un "problema de valor en la frontera" (véase el capítulo 32). Observamos que $u(0, t) = 0$ implica que $X(0) = 0$, dado que $T(t)$ no puede ser idéntica a 0, ya que esto produciría una solución trivial; de manera similar, $X(\pi) = 0$. La naturaleza de las soluciones de esta EDO depende de si c es positiva, cero o negativa.

Si $c > 0$, mediante las técnicas presentadas en el capítulo 9, tenemos $X(x) = c_1 e^{\sqrt{c}x} + c_2 e^{-\sqrt{c}x}$, donde c_1 y c_2 están determinadas por las condiciones en la frontera $X(0) = c_1 e^0 + c_2 e^0 = c_1 + c_2 = 0$ y $X(\pi) = c_1 e^{\sqrt{c}\pi} + c_2 e^{-\sqrt{c}\pi}$. Estas dos ecuaciones necesariamente implican que $c_1 = c_2 = 0$, lo que significa que $X(x) \equiv 0$ lo cual hace que $u(x, t)$ sea trivial.

Si $c = 0$, entonces $X(x) = c_1 x + c_2$, donde c_1 y c_2 están determinadas por las condiciones en la frontera. Aquí nuevamente, $X(0) = X(\pi) = 0$ fuerza a $c_1 = c_2 = 0$, y tenemos $u(x, t) \equiv 0$ una vez más.

Asumamos que $c < 0$, escribiendo $c = -\lambda^2$, $\lambda > 0$ por conveniencia. Nuestra EDO se convierte en $X''(x) + \lambda^2 X(x) = 0$, que lleva a $X(x) = c_1 \sin \lambda x + c_2 \cos \lambda x$. Nuestra primera condición en la frontera, $X(0) = 0$ implica $c_2 = 0$. Imponiendo $X(\pi) = 0$, tenemos $c_1 \sin \lambda \pi = 0$.

Si establecemos $\lambda = 1, 2, 3, \dots$, entonces tenemos una solución no trivial para $X(x)$. Es decir, $X(x) = c_1 \sin nx$, donde n es un número entero positivo. Obsérvese que estos valores se pueden calificar como "valores propios" y las correspondientes funciones se llaman "funciones propias" (véase el capítulo 33).

Ahora nos concentramos en la ecuación (5), estableciendo $c = -\lambda^2 = -n^2$, donde n es un número entero positivo. Es decir, $T'(t) + n^2 k T(t) = 0$. Este tipo de EDO se discutió en el capítulo 4 y tiene $T(t) = c_3 e^{-n^2 kt}$ como solución, donde c_3 es una constante arbitraria.

Dado que $u(x, t) = X(x)T(t)$, tenemos $u(x, t) = c_1 \sin nx \cdot c_3 e^{-n^2 kt} = a_n e^{-n^2 kt} \sin nx$, donde $a_n = c_1 c_3$. No sólo $u(x, t) = a_n e^{-n^2 kt} \sin nx$ satisface la EDP en conjunción con las condiciones en la frontera, sino cualquier combinación lineal de éstas para diferentes valores de n . Es decir,

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^N a_n e^{-n^2 kt} \sin nx, \quad (6)$$

donde N es cualquier número entero positivo, y es también una solución. Esto se debe a la linealidad de la EDP. (De hecho, podemos hacer que nuestra suma vaya de 1 hasta ∞).

Finalmente, imponemos la condición inicial, $u(x, 0) = 2 \sin 4x - 11 \sin 7x$, a la ecuación (6). De aquí, $u(x, 0) = \sum_{n=1}^N a_n \sin nx$. Con $n = 4$, $a_4 = 2$ y $n = 7$, $a_7 = -11$, llegamos a la solución deseada.

$$u(x, t) = 2e^{-16kt} \sin 4x - 11e^{-49kt} \sin 7x. \quad (7)$$

Se puede demostrar fácilmente que la ecuación (7) resuelve la ecuación de calor, a la vez que satisface las condiciones en la frontera y la condición inicial.

PROBLEMAS ADICIONALES

- 31.12. Verifique que cualquier función de la forma $F(x - kt)$ satisface la ecuación de onda (31.4).
- 31.13. Verifique que $u = \tanh(x - kt)$ satisface la ecuación de onda.
- 31.14. Si $u = f(x - y)$, demuestre que $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = 0$.
- 31.15. Verifique que $u(x, t) = (55 + 22x^6 + x^{12})\sin 2t$ satisface la EDP $12x^4 u_{tt} - x^5 u_{xxx} = 4u_{xx}$.
- 31.16. Una función $u(x, y)$ se llama *armónica* si satisface la ecuación de Laplace; es decir, $u_{xx} + u_{yy} = 0$. ¿Cuáles de las siguientes funciones son armónicas a) $3x + 4y + 1$; b) $e^{3x} \cos 3y$; c) $e^{3x} \cos 4y$; d) $\ln(x^2 + y^2)$; e) $\sin(e^x) \cos(e^y)$?
- 31.17. Encuentre la solución general para $u_x = \cos y$ si $u(x, y)$ es una función de x y y .
- 31.18. Encuentre la solución para $u_y = \cos y$ si $u(x, y)$ es una función de x y y .
- 31.19. Encuentre la solución para $u_y = 3$ si $u(x, y)$ es una función de x y y , y $u(x, 0) = 4x + 1$.
- 31.20. Encuentre la solución para $u_x = 2xy + 1$ si $u(x, y)$ es una función de x y y , y $u(0, y) = \cosh y$.
- 31.21. Encuentre la solución general para $u_{xx} = 3$ si $u(x, y)$ es una función de x y y .
- 31.22. Encuentre la solución general para $u_{xy} = 8xy^3$ si $u(x, y)$ es una función de x y y .
- 31.23. Encuentre la solución general para $u_{xyx} = -2$ si $u(x, y)$ es una función de x y y .
- 31.24. Se tiene a $u(x, t)$ que representa el desplazamiento vertical de una cuerda de longitud π , que está situada en el intervalo $\{x/0 \leq x \leq \pi\}$, en la posición x y el tiempo t . Asumiendo unidades adecuadas para longitud, tiempo y la constante k , la ecuación de onda modela el desplazamiento, $u(x, t)$:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{k^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}.$$

Usando el método de separación de variables, resuelva la ecuación para $u(x, t)$, si se imponen las condiciones en la frontera $u(0, t) = u(\pi, t) = 0$ para $t \geq 0$ con un desplazamiento inicial $u(x, 0) = 5 \sin 3x - 6 \sin 8x$ y una velocidad inicial $u_t(x, 0) = 0$ para $0 \leq x \leq \pi$.

PROBLEMAS DE VALOR DE LA FRONTERA DE SEGUNDO ORDEN

32

FORMA ESTÁNDAR

Un problema con valores en la frontera en forma estándar consiste de la ecuación diferencial lineal de segundo orden

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = \phi(x) \quad (32.1)$$

y de las condiciones en la frontera

$$\begin{aligned} \alpha_1 y(a) + \beta_1 y'(a) &= \gamma_1 \\ \alpha_2 y(b) + \beta_2 y'(b) &= \gamma_2 \end{aligned} \quad (32.2)$$

donde $P(x)$, $Q(x)$ y $\phi(x)$ son continuas en $[a, b]$ y $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \gamma_1$ y γ_2 son todas constantes reales. Además, se asume que α_1 y β_1 no son ambas cero, y también que α_2 y β_2 no son ambas cero.

Se dice que el problema con valores en la frontera es *homogéneo* si tanto la ecuación diferencial como las condiciones en la frontera son homogéneas (es decir, $\phi(x) \equiv 0$ y $\gamma_1 = \gamma_2 = 0$). De otro modo, el problema es no homogéneo. De este modo, un problema con valor en la frontera homogéneo tiene la forma

$$\begin{aligned} y'' + P(x)y' + Q(x)y &= 0; \\ \alpha_1 y(a) + \beta_1 y'(a) &= 0 \\ \alpha_2 y(b) + \beta_2 y'(b) &= 0 \end{aligned} \quad (32.3)$$

Un problema con valor en la frontera homogéneo de algún modo más general que (32.3) es en el cual los coeficientes $P(x)$ y $Q(x)$ también dependen de una constante arbitraria λ . Tal problema tiene la forma

$$\begin{aligned} y'' + P(x, \lambda)y' + Q(x, \lambda)y &= 0; \\ \alpha_1 y(a) + \beta_1 y'(a) &= 0 \\ \alpha_2 y(b) + \beta_2 y'(b) &= 0 \end{aligned} \quad (32.4)$$

Tanto (32.3) como (32.4) siempre admiten la solución trivial $y(x) \equiv 0$.

SOLUCIONES

Un problema con valores en la frontera se resuelve obteniendo primero la solución general de la ecuación diferencial, usando cualesquiera de los métodos presentados aquí anteriormente, y aplicando luego las condiciones en la frontera para evaluar las constantes arbitrarias.

Teorema 32.1. Siendo $y_1(x)$ y $y_2(x)$ dos soluciones linealmente independientes de

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$$

Las soluciones no triviales (es decir, soluciones no idénticamente iguales a cero) para el problema homogéneo con valores en la frontera (32.3) existen si y sólo si el determinante

$$\begin{vmatrix} \alpha_1 y_1(a) + \beta_1 y_1'(a) & \alpha_1 y_2(a) + \beta_1 y_2'(a) \\ \alpha_2 y_1(b) + \beta_2 y_1'(b) & \alpha_2 y_2(b) + \beta_2 y_2'(b) \end{vmatrix} \quad (32.5)$$

es igual a cero.

Teorema 32.2. El problema con valores en la frontera no homogéneo definido por (32.1) y (32.2) tiene una solución única si y sólo si el problema homogéneo asociado (32.3) sólo presenta la solución trivial.

En otras palabras, un problema no homogéneo tiene una solución única cuando y sólo cuando el problema homogéneo asociado tiene una solución única.

PROBLEMAS DE VALOR PROPIO

Cuando se aplica al problema con valores en la frontera (32.4), el teorema 32.1 demuestra que las soluciones no triviales pueden existir para ciertos valores de λ pero no para los otros valores de λ . Aquellos valores de λ para los cuales realmente existen soluciones no triviales se llaman *valores propios*; las soluciones no triviales correspondientes se denominan *funciones propias*.

PROBLEMAS DE STURM-LIOUVILLE

Un problema de Sturm-Liouville de segundo orden es un problema con valores en la frontera homogéneo de la forma

$$[p(x)y']' + q(x)y + \lambda w(x)y = 0; \quad (32.6)$$

$$\alpha_1 y(a) + \beta_1 y'(a) = 0 \quad (32.7)$$

$$\alpha_2 y(b) + \beta_2 y'(b) = 0$$

donde $p(x)$, $p'(x)$, $q(x)$ y $w(x)$ son continuas sobre $[a, b]$, y tanto $p(x)$ como $w(x)$ son positivas en $[a, b]$.

La ecuación (32.6) se puede volver a escribir en la forma estándar (32.4) dividiendo por $p(x)$. La forma (32.6), cuando es realizable, se prefiere porque los problemas de Sturm-Liouville tienen características deseables que no son compartidas con problemas de valor propio más generales. La ecuación diferencial de segundo orden

$$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y + \lambda r(x)y = 0 \quad (32.8)$$

donde $a_2(x)$ no se anula en $[a, b]$, es equivalente a la ecuación (32.6) si y sólo si $a_2'(x) = a_1(x)$. (Véase el problema 32.15.) Esta condición siempre se puede forzar multiplicando la ecuación (32.8) por un factor apropiado. (Véase el problema 32.16.)

PROPIEDADES DE LOS PROBLEMAS DE STURM-LIOUVILLE

Propiedad 32.1. Los valores propios de un problema de Sturm-Liouville son todos reales y no negativos.

Propiedad 32.2. Los valores propios de un problema de Sturm-Liouville se pueden arreglar para formar una sucesión infinita estrictamente creciente; es decir, $0 \leq \lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3 < \dots$. Además, $\lambda_n \rightarrow \infty$ mientras que $n \rightarrow \infty$.

Propiedad 32.3. Para cada valor propio de un problema de Sturm-Liouville, existe una y sólo una función propia linealmente independiente.

[Por la propiedad 32.3 le corresponde a cada valor propio λ_n una única función propia con el principal coeficiente unitario; indicamos esta función propia por medio de $e_n(x)$.]

Propiedad 32.4. El conjunto de funciones propias $\{e_1(x), e_2(x), \dots\}$ de un problema de Sturm-Liouville satisface la relación

$$\int_a^b w(x) e_n(x) e_m(x) dx = 0 \quad (32.9)$$

para $n \neq m$, donde $w(x)$ está dada en la ecuación (32.6).

PROBLEMAS RESUELTOS

32.1. Resuelva $y'' + 2y' - 3y = 0$; $y(0) = 0$, $y'(1) = 0$.

Éste es un problema con valor en la frontera de la forma (32.3) con $P(x) \equiv 2$, $Q(x) \equiv -3$, $\alpha_1 = 1$, $\beta_1 = 0$, $\alpha_2 = 0$, $\beta_2 = 1$, $a = 0$ y $b = 1$. La solución general para la ecuación diferencial es $y = c_1 e^{-3x} + c_2 e^x$. Aplicando las condiciones en la frontera, encontramos que $c_1 = c_2 = 0$; por esto, la solución es $y \equiv 0$.

El mismo resultado se desprende del teorema 32.1. Dos soluciones linealmente independientes son $y_1(x) = e^{-3x}$ y $y_2(x) = e^x$; de aquí, el determinante (32.5) se convierte en

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -3e^{-3} & e \end{vmatrix} = e + 3e^{-3}$$

Dado que este determinante no es cero, la única solución es la solución trivial $y(x) \equiv 0$.

32.2. Resuelva $y'' = 0$; $y(-1) = 0$, $y(1) - 2y'(1) = 0$.

Éste es un problema con valores en la frontera de la forma (32.3), donde $P(x) = Q(x) \equiv 0$, $\alpha_1 = 1$, $\beta_1 = 0$, $\alpha_2 = 1$, $\beta_2 = -2$, $a = -1$ y $b = 1$. La solución general de la ecuación diferencial es $y = c_1 + c_2 x$. Aplicando las condiciones en la frontera obtenemos las ecuaciones $c_1 - c_2 = 0$ y $c_1 - c_2 = 0$, que tienen la solución $c_1 = c_2$, con c_2 arbitraria. De este modo la solución del problema con valores en la frontera es $y = c_2(1+x)$ con c_2 arbitraria. Como se obtiene una solución diferente para cada valor de c_2 , el problema tiene un número infinito de soluciones no triviales.

La existencia de soluciones no triviales es también inmediata a partir del teorema 32.1. Aquí, $y_1(x) = 1$, $y_2(x) = x$ y el determinante (32.5) se convierte en

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

32.3. Resuelva $y'' + 2y' - 3y = 9x$; $y(0) = 1$, $y'(1) = 2$.

Éste es un problema con valores en la frontera no homogéneo de las formas (32.1) y (32.2) donde $\phi(x) = x$, $\gamma_1 = 1$ y $\gamma_2 = 2$. Dado que el problema homogéneo asociado sólo tiene la solución trivial (problema 32.1), del teorema 32.2 surge que el problema dado tiene una solución única. Resolviendo la ecuación diferencial por el método del capítulo 11, obtenemos

$$y = c_1 e^{-3x} + c_2 e^x - 3x - 2$$

Aplicando las condiciones en la frontera, encontramos que

$$c_1 + c_2 - 2 = 1 \quad -3c_1 e^{-3} + c_2 e^{-3} = 2$$

de donde

$$c_1 = \frac{3e-5}{e+3e^{-3}} \quad c_2 = \frac{5+9e^{-3}}{e+3e^{-3}}$$

Finalmente

$$y = \frac{(3e-5)e^{-3x} + (5+9e^{-3})e^x}{e+3e^{-3}} - 3x - 2$$

32.4. Resuelva $y'' = 2$; $y(-1) = 5$, $y(1) - 2y'(1) = 1$.

Este es un problema con valores en la frontera no homogéneo de las formas (32.1) y (32.2) donde $\phi(x) \equiv 2$, $\gamma_1 = 5$ y $\gamma_2 = 1$. Dado que el problema homogéneo asociado tiene soluciones no triviales (problema 32.2), este problema no tiene una solución única. Hay, por lo tanto, o bien ninguna solución o más de una solución. Resolviendo la ecuación diferencial, encontramos que $y = c_1 + c_2x + x^2$. Luego, aplicando las condiciones en la frontera, obtenemos las ecuaciones $c_1 - c_2 = 4$ y $c_1 - c_2 = 4$; de este modo, $c_1 = 4 + c_2$ con c_2 arbitraria. Finalmente, $y = c_2(1+x) + 4 + x^2$; y este problema tiene un número infinito de soluciones, una para cada valor de la constante arbitraria c_2 .

32.5. Resuelva $y'' = 2$; $y(-1) = 0$, $y(1) - 2y'(1) = 0$.

Este es un problema con valores en la frontera no homogéneo de las formas (32.1) y (32.2) donde $\phi(x) \equiv 2$ y $\gamma_1 = \gamma_2 = 0$. Como en el problema 32.4 hay, o bien ninguna solución, o más de una solución. La solución para la ecuación diferencial es $y = c_1 + c_2x + x^2$. Aplicando las condiciones en la frontera, obtenemos las ecuaciones $c_1 - c_2 = -1$ y $c_1 - c_2 = 3$. Dado que estas ecuaciones no tienen solución, el problema con valores en la frontera tampoco tiene solución.

32.6. Encuentre los valores propios y las funciones propias de

$$y'' - 4\lambda y' + 4\lambda^2 y = 0; \quad y(0) = 0, \quad y(1) + y'(1) = 0$$

Los coeficientes de la ecuación diferencial dada son constantes (con respecto a x); de aquí, la solución general se puede encontrar por medio del uso de la ecuación característica. Escribimos la ecuación característica en términos de la variable m , dado que λ tiene ahora otro significado. De este modo tenemos $m^2 - 4\lambda m + 4\lambda^2 = 0$, que tiene la doble raíz $m = 2\lambda$; la solución a la ecuación diferencial es $y = c_1 e^{2\lambda x} + c_2 x e^{2\lambda x}$. Aplicando las condiciones en la frontera y simplificando, obtenemos

$$c_1 = 0 \quad c_1(1 + 2\lambda) + c_2(2 + 2\lambda) = 0$$

Ahora tenemos que $c_1 = 0$ y ya sea $c_2 = 0$ o bien $\lambda = -1$. La elección de $c_2 = 0$ resulta en la solución trivial $y \equiv 0$; la elección de $\lambda = -1$ resulta en la solución no trivial $y = c_2 x e^{-2x}$ con c_2 arbitraria. De este modo, el problema con valores en la frontera tiene el valor propio $\lambda = -1$ y la función propia $y = c_2 x e^{-2x}$.

32.7. Encuentre los valores propios y las funciones propias de

$$y'' - 4\lambda y' + 4\lambda^2 y = 0; \quad y'(1) = 0, \quad y(2) + 2y'(2) = 0$$

Como en el problema 32.6 la solución a la ecuación diferencial es $y = c_1 e^{2\lambda x} + c_2 x e^{2\lambda x}$. Aplicando las condiciones en la frontera y simplificando, obtenemos las ecuaciones

$$\begin{aligned} (2\lambda)c_1 + (1 + 2\lambda)c_2 &= 0 \\ (1 + 4\lambda)c_1 + (4 + 8\lambda)c_2 &= 0 \end{aligned} \tag{I}$$

Este sistema de ecuaciones tiene una solución no trivial para c_1 y c_2 si y sólo si el determinante

$$\begin{vmatrix} 2\lambda & 1 + 2\lambda \\ 1 + 4\lambda & 4 + 8\lambda \end{vmatrix} = (1 + 2\lambda)(4\lambda - 1)$$

es cero; es decir, si y sólo si $\lambda = -\frac{1}{2}$ o bien $\lambda = \frac{1}{4}$. Cuando $\lambda = -\frac{1}{2}$, (I) tiene la solución $c_1 = 0$, con c_2 arbitraria; cuando $\lambda = \frac{1}{4}$, (I) tiene la solución $c_1 = -3c_2$ con c_2 arbitraria. De aquí surge que los valores propios son $\lambda_1 = -\frac{1}{2}$ y $\lambda_2 = \frac{1}{4}$ y las correspondientes funciones propias son $y_1 = c_2 x e^{-x}$ y $y_2 = c_2(-3 + x)e^{x/2}$.

32.8. Encuentre los valores propios y las funciones propias de

$$y'' + \lambda y' = 0; \quad y(0) + y'(0) = 0, \quad y'(1) = 0$$

En términos de la variable m , la ecuación característica es $m^2 + \lambda m = 0$. Consideramos los casos $\lambda = 0$ y $\lambda \neq 0$ separadamente, dado que ellos resultan en diferentes soluciones.

$\lambda = 0$: La solución de la ecuación diferencial es $y = c_1 + c_2x$. Aplicando las condiciones en la frontera, obtenemos las ecuaciones $c_1 + c_2 = 0$ y $c_2 = 0$. De lo que se desprende que $c_1 = c_2 = 0$, y $y \equiv 0$. Por lo tanto, $\lambda = 0$ no es un valor propio.

$\lambda \neq 0$: La solución de la ecuación diferencial es $y = c_1 + c_2e^{-\lambda x}$. Aplicando las condiciones en la frontera, obtenemos

$$\begin{aligned} c_1 + (1 - \lambda)c_2 &= 0 \\ (-\lambda e^{-\lambda})c_2 &= 0 \end{aligned}$$

Estas ecuaciones tienen una solución no trivial para c_1 y c_2 si y sólo si

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 - \lambda \\ 0 & -\lambda e^{-\lambda} \end{vmatrix} = -\lambda e^{-\lambda} = 0$$

que es una imposibilidad, dado que $\lambda \neq 0$.

Puesto que obtenemos sólo la solución trivial para $\lambda = 0$ y $\lambda \neq 0$, podemos concluir que el problema no tiene valores propios.

32.9. Encuentre los valores propios y las funciones propias de

$$y'' - 4\lambda y' + 4\lambda^2 y = 0; \quad y(0) + y'(0) = 0, \quad y(1) - y'(1) = 0$$

Como en el problema 32.6 la solución a la ecuación diferencial es $y = c_1e^{2\lambda x} + c_2xe^{2\lambda x}$. Aplicando las condiciones en la frontera y simplificando, obtenemos las ecuaciones

$$\begin{aligned} (1 + 2\lambda)c_1 + c_2 &= 0 \\ (1 - 2\lambda)c_1 + (-2\lambda)c_2 &= 0 \end{aligned} \quad (I)$$

Las ecuaciones (I) tienen una solución no trivial para c_1 y c_2 si y sólo si el determinante

$$\begin{vmatrix} 1 + 2\lambda & 1 \\ 1 - 2\lambda & -2\lambda \end{vmatrix} = -4\lambda^2 - 1$$

es cero; es decir, si y sólo si $\lambda = \pm \frac{1}{2}i$. Estos valores propios son números complejos. Para mantener la ecuación diferencial bajo consideración real, requerimos que λ sea real. Por lo tanto, este problema no tiene valores propios (reales) y la única solución (real) es la trivial: $y(x) \equiv 0$.

32.10. Encuentre los valores propios y las funciones propias de

$$y'' + \lambda y = 0; \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 0$$

La ecuación característica es $m^2 + \lambda = 0$. Consideramos los casos $\lambda = 0$, $\lambda < 0$ y $\lambda > 0$ por separado, dado que conducen a soluciones diferentes.

$\lambda = 0$: La solución es $y = c_1 + c_2x$. Aplicando las condiciones en la frontera, obtenemos $c_1 = c_2 = 0$, que resulta en la solución trivial.

$\lambda < 0$: La solución es $y = c_1e^{\sqrt{-\lambda}x} + c_2e^{-\sqrt{-\lambda}x}$, donde $-\lambda$ y $\sqrt{-\lambda}$ son positivos. Aplicando las condiciones en la frontera, obtenemos

$$c_1 + c_2 = 0 \quad c_1e^{\sqrt{-\lambda}} - c_2e^{-\sqrt{-\lambda}} = 0$$

Aquí

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ e^{\sqrt{-\lambda}} & e^{-\sqrt{-\lambda}} \end{vmatrix} = e^{\sqrt{-\lambda}} - e^{-\sqrt{-\lambda}}$$

que nunca es cero para ningún valor de $\lambda < 0$. Por esto, $c_1 = c_2 = 0$ y $y \equiv 0$.

$\lambda > 0$: La solución es $A \sin \sqrt{\lambda}x + B \cos \sqrt{\lambda}x$. Aplicando las condiciones en la frontera, obtenemos $B = 0$ y $A \sin \sqrt{\lambda} = 0$. Obsérvese que $\sin \theta = 0$ si y sólo si $\theta = n\pi$, donde $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. Además, si $\theta > 0$, entonces n debe

ser positivo. Para satisfacer las condiciones de la frontera, $B = 0$ y $A = 0$ o bien $\sqrt{\lambda} = 0$. Esta última ecuación es equivalente a $\sqrt{\lambda} = n\pi$ donde $n = 1, 2, 3, \dots$. La elección $A = 0$ resulta en la solución trivial; la elección $\sqrt{\lambda} = n\pi$ resulta en la solución no trivial $y_n = A_n \sin n\pi x$. Aquí la notación A_n significa que la constante arbitraria A_n puede ser distinta para diferentes valores de n .

Agrupando los resultados de estos tres casos, concluimos que los valores propios son $\lambda_n = n^2\pi^2$ y las correspondientes funciones propias son $y_n = A_n \sin n\pi x$, para $n = 1, 2, 3, \dots$

32.11. Encuentre los valores propios y las funciones propias de

$$y'' + \lambda y = 0; \quad y(0) = 0, \quad y'(\pi) = 0$$

Como en el problema 32.10, los casos $\lambda = 0$, $\lambda < 0$ y $\lambda > 0$ se deben considerar separadamente.

$\lambda = 0$: La solución es $y = c_1 + c_2 x$. Aplicando las condiciones en la frontera, obtenemos $c_1 = c_2 = 0$; por esto, $y \equiv 0$.

$\lambda < 0$: La solución es $y = c_1 e^{\sqrt{-\lambda}x} + c_2 e^{-\sqrt{-\lambda}x}$, donde $-\lambda$ y $\sqrt{-\lambda}$ son positivos. Aplicando las condiciones en la frontera, obtenemos

$$c_1 + c_2 = 0 \quad c_1 \sqrt{-\lambda} e^{\sqrt{-\lambda}\pi} - c_2 \sqrt{-\lambda} e^{-\sqrt{-\lambda}\pi} = 0$$

que sólo admite la solución $c_1 = c_2 = 0$; por esto, $y \equiv 0$.

$\lambda > 0$: La solución es $y = A \sin \sqrt{\lambda} x + B \cos \sqrt{\lambda} x$. Aplicando las condiciones en la frontera, obtenemos $B = 0$ y $A \sqrt{\lambda} \cos \sqrt{\lambda} \pi = 0$. Para $\theta > 0$, $\cos \theta = 0$ si y sólo si θ es un múltiplo impar positivo de $\pi/2$; es decir, cuando $\theta = (2n-1)(\pi/2) = (n-\frac{1}{2})\pi$, donde $n = 1, 2, 3, \dots$. Por lo tanto, para satisfacer las condiciones en la frontera, debemos tener $B = 0$ y ya sea $A = 0$ o bien $\cos \sqrt{\lambda} \pi = 0$. Esta última ecuación es equivalente a $\sqrt{\lambda} = n - \frac{1}{2}$. La elección $A = 0$ resulta en la solución trivial; la elección $\sqrt{\lambda} = n - \frac{1}{2}$ resulta en la solución no trivial $y_n = A_n \sin(n - \frac{1}{2})x$.

Juntando los tres casos concluimos que los valores propios son $\lambda_n = (n - \frac{1}{2})^2$ y las correspondientes funciones propias $y_n = A_n \sin(n - \frac{1}{2})x$, donde $n = 1, 2, 3, \dots$

32.12. Demuestre que el problema con valores en la frontera dado en el problema 32.10 es un problema de Sturm-Liouville.

Éste tiene la forma (32.6) con $p(x) \equiv 1$, $q(x) \equiv 0$ y $w(x) \equiv 1$. Aquí tanto $p(x)$ como $w(x)$ son positivas y continuas en todas partes, en particular en $[0, 1]$.

32.13. Determine si el problema con valores en la frontera

$$(xy')' + [x^2 + 1 + \lambda e^x]y = 0; \quad y(1) + 2y'(1) = 0, \quad y(2) - 3y'(2) = 0$$

es un problema de Sturm-Liouville.

Aquí $p(x) = x$, $q(x) = x^2 + 1$ y $w(x) = e^x$. Dado que tanto $p(x)$ como $q(x)$ son continuas y positivas en $[1, 2]$, el intervalo de interés, el problema con valores en la frontera es un problema de Sturm-Liouville.

32.14. Determine cuáles de las siguientes ecuaciones diferenciales con las condiciones en la frontera $y(0) = 0$, $y'(1) = 0$ forman problemas de Sturm-Liouville:

- | | |
|--|---|
| a) $e^x y'' + e^x y' + \lambda y = 0$ | b) $xy'' + y' + (x^2 + 1 + \lambda)y = 0$ |
| c) $\left(\frac{1}{x} y'\right)' + (x + \lambda)y = 0$ | d) $y'' + \lambda(1 + x)y = 0$ |
| e) $e^{2x} y'' + e^{2x} y' + \lambda y = 0$ | |

a) La ecuación se puede volver a escribir como $(e^x y')' + \lambda y = 0$; de aquí $p(x) = e^x$, $q(x) \equiv 0$ y $w(x) \equiv 1$. Éste es un problema de Sturm-Liouville.

b) La ecuación es equivalente a $(xy')' + (x^2 + 1)y + \lambda y = 0$; de aquí $p(x) = x$, $q(x) = x^2 + 1$ y $w(x) \equiv 1$. Dado que $p(x)$ es cero en un punto del intervalo $[0, 1]$, éste no es un problema de Sturm-Liouville.

- c) Aquí $p(x) = 1/x$, $q(x) = x$ y $w(x) \equiv 1$. Dado que $p(x)$ no es continua en $[0, 1]$, en particular en $x = 0$, éste no es un problema de Sturm-Liouville.
- d) La ecuación se puede volver a escribir como $(y')' + \lambda(1+x)y = 0$; por esto, $p(x) \equiv 1$, $q(x) \equiv 0$ y $w(x) = 1+x$. Éste es un problema de Sturm-Liouville.
- e) La ecuación, en su forma presente, no es equivalente a la ecuación (32.6); éste no es un problema de Sturm-Liouville. Sin embargo, si primero multiplicamos la ecuación por e^{-x} , obtenemos $(e^x y')' + \lambda e^{-x} y = 0$; éste es un problema de Sturm-Liouville con $p(x) = e^x$, $q(x) \equiv 0$ y $w(x) = e^{-x}$.

2.15. Demuestre que la ecuación (32.6) es equivalente a la ecuación (32.8) si y sólo si $a_2'(x) = a_1(x)$.

Aplicando la regla del producto de la derivada a (32.6), encontramos que

$$p(x)y'' + p'(x)y' + q(x)y + \lambda w(x)y = 0 \quad (I)$$

Estableciendo $a_2(x) = p(x)$, $a_1(x) = p'(x)$, $a_0(x) = q(x)$ y $r(x) = w(x)$, se desprende que (I), la cual está reescrita como la ecuación (32.6), es precisamente (29.8) con $a_2'(x) = p'(x) = a_1(x)$.

De manera inversa, si $a_2'(x) = a_1(x)$, entonces (32.8) tiene la forma

$$a_2(x)y'' + a_2'(x)y' + a_0(x)y + \lambda r(x)y = 0$$

que es equivalente a $[a_2(x)y']' + a_0(x)y + \lambda r(x)y = 0$. Esta última ecuación es precisamente (32.6) con $p(x) = a_2(x)$, $q(x) = a_0(x)$ y $w(x) = r(x)$.

2.16. Demuestre que si la ecuación (32.8) se multiplica por $I(x) = e^{\int [a_1(x)/a_2(x)] dx}$, la ecuación resultante es equivalente a la ecuación (32.6).

Multiplicando (32.8) por $I(x)$ obtenemos

$$I(x)a_2(x)y'' + I(x)a_1(x)y' + I(x)a_0(x)y + \lambda I(x)r(x)y = 0$$

que se puede reescribir como

$$a_2(x)[I(x)y']' + I(x)a_0(x)y + \lambda I(x)r(x)y = 0 \quad (I)$$

Divida (I) por $a_2(x)$ y luego establezca $p(x) = 1$, $q(x) = I(x)a_0(x)/a_2(x)$ y $w(x) = I(x)r(x)/a_2(x)$; la ecuación resultante es precisamente (32.6). Obsérvese que dado que $I(x)$ es una exponencial y como $a_2(x)$ no se anula, $I(x)$ es positiva.

32.17. Transforme $y'' + 2xy' + (x + \lambda)y = 0$ en la ecuación (32.6) por medio del procedimiento detallado en el problema 32.16.

Aquí $a_2(x) \equiv 1$ y $a_1(x) = 2x$; de aquí $a_1(x)/a_2(x) = 2x$ y $I(x) = e^{\int 2x dx} = e^{x^2}$. Multiplicando la ecuación diferencial dada por $I(x)$, obtenemos

$$e^{x^2}y'' + 2xe^{x^2}y' + xe^{x^2}y + \lambda e^{x^2}y = 0$$

que se puede volver a escribir como

$$(e^{x^2}y')' + xe^{x^2}y + \lambda e^{x^2}y = 0$$

Esta última ecuación es precisamente la ecuación (32.6) con $p(x) = e^{x^2}$, $q(x) = xe^{x^2}$ y $w(x) = e^{x^2}$.

32.18. Transforme $(x+2)y'' + 4y' + xy + \lambda e^x y = 0$ en la ecuación (32.6) por medio del procedimiento explicado en el problema 32.16.

Aquí $a_2(x) = x+2$ y $a_1(x) \equiv 4$; de aquí $a_1(x)/a_2(x) = 4/(x+2)$ y

$$I(x) = e^{\int [4/(x+2)] dx} = e^{4 \ln(x+2)} = e^{\ln(x+2)^4} = (x+2)^4$$

Multiplicando la ecuación diferencial dada por $I(x)$, obtenemos

$$(x+2)^5 y'' + 4(x+2)^4 y' + (x+2)^4 xy + \lambda(x+2)^4 e^x y = 0$$

que se puede reescribir como

$$(x+2)[(x+2)^4 y']' + (x+2)^4 xy + \lambda(x+2)^4 e^x y = 0$$

o bien

$$[(x+2)^4 y']' + (x+2)^3 xy + \lambda(x+2)^3 e^x y = 0$$

Esta última ecuación es precisamente (32.6) con $p(x) = (x+2)^4$, $q(x) = (x+2)^3 x$ y $w(x) = (x+2)^3 e^x$. Obsérvese que dado que dividimos por $a_2(x)$, es necesario restringir $x \neq -2$. Además, para que tanto $p(x)$ como $w(x)$ sean positivas, requerimos que $x > -2$.

32.19. Verifique las propiedades de la 32.1 a la 32.4 para el problema de Sturm-Liouville

$$y'' + \lambda y = 0; \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 0$$

Usando los resultados del problema 32.10, tenemos que los valores propios son $\lambda_n = n^2 \pi^2$ y las correspondientes funciones propias son $y_n(x) = A_n \sin n\pi x$, para $n = 1, 2, 3, \dots$. Los valores propios son obviamente reales y no negativos, y pueden ordenarse como $\lambda_1 = \pi^2 < \lambda_2 = 4\pi^2 < \lambda_3 = 9\pi^2 < \dots$. Cada valor propio tiene una función propia linealmente independiente y sencilla $e_n(x) = \sin n\pi x$ asociada con él. Finalmente, dado que

$$\sin n\pi x \sin m\pi x = \frac{1}{2} \cos(n-m)\pi x - \frac{1}{2} \cos(n+m)\pi x$$

tenemos para $n \neq m$ y $w(x) \equiv 1$:

$$\begin{aligned} \int_a^b w(x) e_n(x) e_m(x) dx &= \int_0^1 \left[\frac{1}{2} \cos(n-m)\pi x - \frac{1}{2} \cos(n+m)\pi x \right] dx \\ &= \left[\frac{1}{2(n-m)\pi} \sin(n-m)\pi x - \frac{1}{2(n+m)\pi} \sin(n+m)\pi x \right]_{x=0}^{x=1} \\ &= 0 \end{aligned}$$

32.20. Verifique las propiedades de la 32.1 a la 32.4 para el problema de Sturm-Liouville

$$y'' + \lambda y = 0; \quad y'(0) = 0, \quad y(\pi) = 0$$

Para este problema, calculamos los valores propios $\lambda_n = (n - \frac{1}{2})^2$ y las correspondientes funciones propias $y_n(x) = A_n \cos(n - \frac{1}{2})x$, para $n = 1, 2, \dots$. Los valores propios son reales y positivos, y se pueden ordenar como

$$\lambda_1 = \frac{1}{4} < \lambda_2 = \frac{9}{4} < \lambda_3 = \frac{25}{4} < \dots$$

Cada valor propio tiene sólo una función propia linealmente independiente $e_n(x) = \cos(n - \frac{1}{2})x$ asociada con él. También, para $n \neq m$ y $w(x) \equiv 1$,

$$\begin{aligned} \int_a^b w(x) e_n(x) e_m(x) dx &= \int_0^\pi \cos\left(n - \frac{1}{2}\right)x \cos\left(m - \frac{1}{2}\right)x dx \\ &= \int_0^\pi \left[\frac{1}{2} \cos(n+m-1)x + \frac{1}{2} \cos(n-m)x \right] dx \\ &= \left[\frac{1}{2(n+m-1)} \sin(n+m-1)x + \frac{1}{2(n-m)} \sin(n-m)x \right]_{x=0}^{x=\pi} \\ &= 0 \end{aligned}$$

32.21. Pruebe que si el conjunto de funciones distintas de cero $\{y_1(x), y_2(x), \dots, y_p(x)\}$ satisface a (32.9), entonces el conjunto es linealmente independiente en $[a, b]$.

De (8.7) consideramos la ecuación

$$c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \dots + c_k y_k(x) + \dots + c_p y_p(x) \equiv 0 \quad (1)$$

Multiplicando esta ecuación por $w(x)y_k(x)$ y luego integrando de a a b , obtenemos

$$\begin{aligned} c_1 \int_a^b w(x) y_k(x) y_1(x) dx + c_2 \int_a^b w(x) y_k(x) y_2(x) dx + \dots \\ + c_k \int_a^b w(x) y_k(x) y_k(x) dx + \dots + c_p \int_a^b w(x) y_k(x) y_p(x) dx = 0 \end{aligned}$$

De la ecuación (29.9), concluimos que para $i \neq k$,

$$c_k \int_a^b w(x) y_k(x) y_1(x) dx = 0$$

Pero dado que $y_k(x)$ es una función distinta de cero y $w(x)$ es positiva en $[a, b]$, se sigue que

$$\int_a^b w(x) [y_k(x)]^2 dx \neq 0$$

de aquí, $c_k = 0$. Dado que $c_k = 0$, $k = 1, 2, \dots, p$, es la única solución para (I), el conjunto de funciones dado es linealmente independiente en $[a, b]$.

PROBLEMAS ADICIONALES

En los problemas del 32.22 al 32.29, encuentre todas las soluciones, si es que existen, para los problemas con valores en la frontera dados.

32.22. $y'' + y = 0$; $y(0) = 0$, $y(\pi/2) = 0$

32.23. $y'' + y = x$; $y(0) = 0$, $y(\pi/2) = 0$

32.24. $y'' + y = 0$; $y(0) = 0$, $y(\pi/2) = 1$

32.25. $y'' + y = x$; $y(0) = -1$, $y(\pi/2) = 1$

32.26. $y'' + y = 0$; $y'(0) = 0$, $y(\pi/2) = 0$

32.27. $y'' + y = 0$; $y'(0) = 1$, $y(\pi/2) = 0$

32.28. $y'' + y = x$; $y'(0) = 1$, $y(\pi/2) = 0$

32.29. $y'' + y = 0$; $y'(0) = 1$, $y(\pi/2) = \pi/2$

En los problemas del 32.30 al 32.36, encuentre los valores propios y las funciones propias, de haberlos, de los problemas con valores en la frontera dados.

32.30. $y'' + 2\lambda y' + \lambda^2 y = 0$; $y(0) + y'(0) = 0$, $y(1) + y'(1) = 0$

32.31. $y'' + 2\lambda y' + \lambda^2 y = 0$; $y(0) = 0$, $y(1) = 0$

32.32. $y'' + 2\lambda y' + \lambda^2 y = 0$; $y(1) + y'(1) = 0$, $3y(2) + 2y'(2) = 0$

32.33. $y'' + \lambda y' = 0$; $y(0) + y'(0) = 0$, $y(2) + y'(2) = 0$

32.34. $y'' - \lambda y = 0$; $y(0) = 0$, $y(1) = 0$

32.35. $y'' + \lambda y = 0$; $y'(0) = 0$, $y(5) = 0$

32.36. $y'' + \lambda y = 0$; $y'(0) = 0$, $y'(\pi) = 0$

En los problemas del 32.37 al 32.43, determine si cada una de las ecuaciones diferenciales dadas con las condiciones en la frontera $y(-1) + 2y'(-1) = 0$, $y(1) + 2y'(1) = 0$ es un problema de Sturm-Liouville.

32.37. $(2 + \sin x)y'' + (\cos x)y' + (1 + \lambda)y = 0$

32.38. $(\sin \pi x)y'' + (\pi \cos \pi x)y' + (x + \lambda)y = 0$

32.39. $(\sin x)y'' + (\cos x)y' + (1 + \lambda)y = 0$

32.40. $(x + 2)^2 y'' + 2(x + 2)y' + (e^x + \lambda e^{2x})y = 0$

32.41. $(x + 2)^2 y'' + (x + 2)y' + (e^x + \lambda e^{2x})y = 0$

32.42. $y'' + \frac{3}{x^2} \lambda y = 0$

32.43. $y'' + \frac{3}{(x-4)^2} \lambda y = 0$

32.44. Transforme $e^{2x}y'' + e^{2x}y' + (x + \lambda)y = 0$ en la ecuación (32.6) por medio del procedimiento visto en el problema 32.16.

32.45. Transforme $x^2 y'' + xy' + \lambda y = 0$ en la ecuación (32.6) por medio del procedimiento visto en el problema 32.16.

32.46. Verifique las propiedades de la 32.1 a la 32.4 para el problema de Sturm-Liouville.

$$y'' + \lambda = 0; \quad y'(0) = 0, \quad y'(\pi) = 0$$

32.47. Verifique las propiedades de la 32.1 a la 32.4 para el problema de Sturm-Liouville.

$$y'' + \lambda y = 0; \quad v(0) = 0, \quad y(2\pi) = 0$$

EXPANSIONES DE LAS FUNCIONES PROPIAS

33

FUNCIONES SUAVES A TROZOS

Una amplia clase de funciones se puede representar por series infinitas de funciones propias de un problema de Sturm-Liouville (véase el capítulo 32).

Definición: Una función $f(x)$ es *continua a trozos en el intervalo abierto* $a < x < b$ si (1) $f(x)$ es continua en todas partes en $a < x < b$ con la posible excepción de a lo sumo un número *finito* de puntos $x_1, x_2, \dots, x_n$ y (2) en esos puntos de discontinuidad, los límites derecho e izquierdo de $f(x)$, respectivamente $\lim_{x \rightarrow x_j} f(x)$ y $\lim_{x \leftarrow x_j} f(x)$, existen ($j = 1, 2, \dots, n$).

(Nótese que una función continua es continua a trozos.)

Definición: Una función $f(x)$ es *continua a trozos en el intervalo cerrado* $a \leq x \leq b$ si (1) es continua a trozos en el intervalo abierto $a < x < b$, (2) el límite del lado derecho de $f(x)$ existe en $x = a$, y (3) el límite del lado izquierdo de $f(x)$ existe en $x = b$.

Definición: Una función es *suave a trozos* en $[a, b]$ si tanto $f(x)$ como $f'(x)$ son continuas a trozos en $[a, b]$.

Teorema 33.1. Si $f(x)$ es suave a trozos en $[a, b]$ y si $\{e_n(x)\}$ es el conjunto de todas las funciones propias de un problema de Sturm-Liouville (véase la propiedad 32.3), entonces

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e_n(x) \quad (33.1)$$

donde

$$c_n = \frac{\int_a^b w(x) f(x) e_n(x) dx}{\int_a^b w(x) e_n^2(x) dx} \quad (33.2)$$

La representación (33.1) es válida en todos los puntos del intervalo abierto (a, b) donde $f(x)$ es continua. La función $w(x)$ en (33.2) está dada en la ecuación (32.6).

Debido a que diferentes problemas de Sturm-Liouville comúnmente generan diferentes conjuntos de funciones propias, una función suave a trozos tendrá muchas expansiones de la forma (33.1). Las características básicas de todas esas expansiones se exhiben por medio de las series trigonométricas que se discuten a continuación.

SERIES DE FOURIER DE TIPO SENO

Las funciones propias del problema de Sturm-Liouville $y'' + \lambda y = 0$; $y(0) = 0$, $y(L) = 0$, donde L es un número positivo real, son $e_n(x) = \sin(n\pi x/L)$ ($n = 1, 2, 3, \dots$). Sustituyendo estas funciones en (33.1), obtenemos

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin \frac{n\pi x}{L} \quad (33.3)$$

Para este problema de Sturm-Liouville, $w(x) \equiv 1$, $a = 0$ y $b = L$; de modo que

$$\int_a^b w(x) e_n^2(x) dx = \int_0^L \sin^2 \frac{n\pi x}{L} dx = \frac{L}{2}$$

y (33.2) se convierte en

$$c_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx \quad (33.4)$$

La expansión (33.3) con coeficientes dados por (33.4) es la *serie de Fourier de tipo seno* para $f(x)$ en $(0, L)$.

SERIES DE FOURIER DE TIPO COSENO

Las funciones propias del problema de Sturm-Liouville $y'' + \lambda y = 0$; $y'(0) = 0$, $y'(L) = 0$, donde L es un número positivo real, son $e_0(x) = 1$ y $e_n(x) = \cos(n\pi x/L)$ ($n = 1, 2, 3, \dots$). Aquí $\lambda = 0$ es un valor propio con la correspondiente función propia $e_0(x) = 1$. Sustituyendo estas funciones en (33.1), donde debido a la función propia adicional $e_0(x)$ la sumatoria comienza ahora en $n = 0$, obtenemos

$$f(x) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos \frac{n\pi x}{L} \quad (33.5)$$

Para este problema de Sturm-Liouville, $w(x) \equiv 1$, $a = 0$ y $b = L$; de modo que

$$\int_a^b w(x) e_0^2(x) dx = \int_0^L dx = L \quad \int_a^b w(x) e_n^2(x) dx = \int_0^L \cos^2 \frac{n\pi x}{L} dx = \frac{L}{2}$$

De este modo (33.2) se convierte en

$$c_0 = \frac{1}{L} \int_0^L f(x) dx \quad c_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx \quad (n = 1, 2, \dots) \quad (33.6)$$

La expansión (33.5) con coeficientes dados por (33.6) es la *serie de Fourier de tipo coseno* para $f(x)$ en $(0, L)$.

PROBLEMAS RESUELTOS

- 33.1. Determine si $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & x \geq 0 \\ 1/x & x < 0 \end{cases}$ es continua a trozos en $[-1, 1]$.

La función dada es continua en todas partes en $[-1, 1]$ excepto en $x = 0$. Por lo tanto, si los límites de los lados izquierdo y derecho existen en $x = 0$, $f(x)$ será continua a trozos en $[-1, 1]$. Tenemos

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 + 1) = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

Dado que el límite del lado izquierdo no existe, $f(x)$ no es continua a trozos en $[-1, 1]$.

33.2. ¿Es $f(x) = \begin{cases} \operatorname{sen} \pi x & x > 1 \\ 0 & 0 \leq x \leq 1 \\ e^x & -1 < x < 0 \\ x^3 & x \leq -1 \end{cases}$ continua a trozos en $[-2, 5]$?

La función dada es continua en $[-2, 5]$, excepto en los dos puntos $x_1 = 0$ y $x_2 = -1$. (Obsérvese que $f(x)$ es continua en $x = 1$.) En los dos puntos de discontinuidad encontramos que

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0 \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} e^x = e^0 = 1$$

y

$$\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} e^x = e^{-1} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x < -1}} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} x^3 = -1$$

Dado que todos los límites requeridos existen, $f(x)$ es continua a trozos en $[-2, 5]$.

33.3. ¿Es la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & x < 0 \\ 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ 2x + 1 & x > 1 \end{cases}$$

suave a trozos en $[-2, 2]$?

Esta función es continua en todas partes en $[-2, 2]$ excepto en $x_1 = 1$. Dado que los límites requeridos existen en x_1 , $f(x)$ es continua a trozos. Derivando $f(x)$ obtenemos

$$f'(x) = \begin{cases} 2x & x < 0 \\ 0 & 0 \leq x \leq 1 \\ 2 & x > 1 \end{cases}$$

La derivada no existe en $x_1 = 1$ pero es continua en todos los otros puntos en $[-2, 2]$. En x_1 , el límite requerido existe; de aquí que $f'(x)$ es continua a trozos. Luego, se desprende que $f(x)$ es suave a trozos en $[-2, 2]$.

33.4. ¿Es la función

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x < 0 \\ \sqrt{x} & 0 \leq x \leq 1 \\ x^3 & x > 1 \end{cases}$$

suave a trozos sobre $[-1, 3]$?

La función $f(x)$ es continua en todas partes en $[-1, 3]$ excepto en $x_1 = 0$. Dado que los límites requeridos existen en x_1 , $f(x)$ es continua a trozos. Derivando $f(x)$ obtenemos

$$f'(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{1}{2\sqrt{x}} & 0 < x < 1 \\ 3x^2 & x > 1 \end{cases}$$

que es continua en todas partes en $[-1, 3]$, excepto en los dos puntos $x_1 = 0$ y $x_2 = 1$ donde la derivada no existe. En x_1 ,

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_1 \\ x > x_1}} f'(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{2\sqrt{x}} = \infty$$

De aquí, uno de los límites requeridos no existe. De aquí se desprende que $f'(x)$ no es continua a trozos, y por lo tanto que $f(x)$ no es suave a trozos en $[-1, 3]$.

33.5. Encuentre una serie de Fourier de tipo seno para $f(x) = 1$ en $(0, 5)$.

Usando la ecuación (33.4) con $L = 5$, obtenemos

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx = \frac{2}{5} \int_0^5 (1) \sin \frac{n\pi x}{5} dx \\ &= \frac{2}{5} \left[-\frac{5}{n\pi} \cos \frac{n\pi x}{5} \right]_{x=0}^{x=5} = \frac{2}{n\pi} [1 - \cos n\pi] = \frac{2}{n\pi} [1 - (-1)^n] \end{aligned}$$

De este modo, la ecuación (33.3) se convierte en

$$\begin{aligned} 1 &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\pi} [1 - (-1)^n] \sin \frac{n\pi x}{5} \\ &= \frac{4}{\pi} \left(\sin \frac{\pi x}{5} + \frac{1}{3} \sin \frac{3\pi x}{5} + \frac{1}{5} \sin \frac{5\pi x}{5} + \dots \right) \end{aligned} \quad (I)$$

Dado que $f(x) = 1$ es suave a trozos en $[0, 5]$ y continua en todas partes en el intervalo abierto $(0, 5)$, del teorema 33.1 se desprende que (I) es válida para toda x en $(0, 5)$.

33.6. Encuentre una serie de Fourier de tipo coseno para $f(x) = x$ en $(0, 3)$.

Usando la ecuación (33.6) con $L = 3$, obtenemos

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{L} \int_0^L f(x) dx = \frac{1}{3} \int_0^3 x dx = \frac{3}{2} \\ c_n &= \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx = \frac{2}{3} \int_0^3 x \cos \frac{n\pi x}{3} dx \\ &= \frac{2}{3} \left[\frac{3x}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{3} + \frac{9}{n^2 \pi^2} \cos \frac{n\pi x}{3} \right]_{x=0}^{x=3} \\ &= \frac{2}{3} \left(\frac{9}{n^2 \pi^2} \cos n\pi - \frac{9}{n^2 \pi^2} \right) = \frac{6}{n^2 \pi^2} [(-1)^n - 1] \end{aligned}$$

De este modo, la ecuación (33.5) se convierte en

$$\begin{aligned} x &= \frac{3}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{n^2 \pi^2} [(-1)^n - 1] \cos \frac{n\pi x}{3} \\ &= \frac{3}{2} - \frac{12}{\pi^2} \left(\cos \frac{\pi x}{3} + \frac{1}{9} \cos \frac{3\pi x}{3} + \frac{1}{25} \cos \frac{5\pi x}{3} + \dots \right) \end{aligned} \quad (I)$$

Dado que $f(x) = x$ es suave a trozos en $[0, 3]$ y continua en todas partes en el intervalo abierto $(0, 3)$, del teorema 33.1 se desprende que (I) es válida para toda x en $(0, 3)$.

33.7. Encuentre una serie de Fourier de tipo seno para $f(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 2 \\ 2 & x > 2 \end{cases}$ en $(0, 3)$.

Usando la ecuación (33.4) con $L = 3$, obtenemos

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{2}{3} \int_0^3 f(x) \sin \frac{n\pi x}{3} dx \\ &= \frac{2}{3} \int_0^2 (0) \sin \frac{n\pi x}{3} dx + \frac{2}{3} \int_2^3 (2) \sin \frac{n\pi x}{3} dx \\ &= 0 + \frac{4}{3} \left[-\frac{3}{n\pi} \cos \frac{n\pi x}{3} \right]_{x=2}^{x=3} = \frac{4}{n\pi} \left[\cos \frac{2n\pi}{3} - \cos n\pi \right] \end{aligned}$$

De este modo, la ecuación (33.3) se convierte en

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n\pi} \left[\cos \frac{2n\pi}{3} - (-1)^n \right] \sin \frac{n\pi x}{3}$$

Además,

$$\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}, \quad \cos \frac{4\pi}{3} = -\frac{1}{2}, \quad \cos \frac{6\pi}{3} = 1, \dots$$

De aquí,

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \left(\frac{1}{2} \sin \frac{\pi x}{3} - \frac{3}{4} \sin \frac{2\pi x}{3} + \frac{2}{3} \sin \frac{3\pi x}{3} - \dots \right) \quad (I)$$

Dado que $f(x)$ es suave a trozos sobre $[0, 3]$ y continua en todas partes en $(0, 3)$ excepto en $x = 2$, del teorema 33.1 se desprende que (I) es válida en todas partes dentro de $(0, 3)$ excepto en $x = 2$.

- 33.8. Encuentre una serie de Fourier de tipo seno para $f(x) = e^x$ sobre $(0, \pi)$.

Usando la ecuación (33.4) con $L = \pi$, obtenemos

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^x \sin \frac{n\pi x}{\pi} dx = \frac{2}{\pi} \left[\frac{e^x}{1+n^2} (\sin nx - n \cos nx) \right]_{x=0}^{x=\pi} \\ &= \frac{2}{\pi} \left(\frac{n}{1+n^2} \right) (1 - e^{\pi} \cos n\pi) \end{aligned}$$

De este modo, la ecuación (33.3) se convierte en

$$e^x = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{1+n^2} [1 - e^{\pi} (-1)^n] \sin nx$$

Del teorema 33.1 se desprende que esta última ecuación es válida para toda x en $(0, \pi)$.

- 33.9. Encuentre una serie de Fourier de tipo coseno para $f(x) = e^x$ sobre $(0, \pi)$.

Usando la ecuación (33.6) con $L = \pi$, obtenemos

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} e^x dx = \frac{1}{\pi} (e^{\pi} - 1) \\ c_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^x \cos \frac{n\pi x}{\pi} dx = \frac{2}{\pi} \left[\frac{e^x}{1+n^2} (\cos nx + n \sin nx) \right]_{x=0}^{x=\pi} \\ &= \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{1+n^2} \right) (e^{\pi} \cos n\pi - 1) \end{aligned}$$

De este modo, la ecuación (33.5) se convierte en

$$e^x = \frac{1}{\pi} (e^{\pi} - 1) + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2} [(-1)^n e^{\pi} - 1] \cos nx$$

Como en el problema 33.8, esta última ecuación es válida para toda x en $(0, \pi)$.

- 33.10. Encuentre una expansión para $f(x) = e^x$ en términos de las funciones propias del problema de Sturm-Liouville $y'' + \lambda y = 0$; $y'(0) = 0$, $y(\pi) = 0$.

Del problema 32.20, tenemos $e_n(x) = \cos(n - \frac{1}{2})x$ para $n = 1, 2, \dots$. Sustituyendo estas funciones y $w(x) \equiv 1$, $a = 0$ y $b = \pi$ en la ecuación (33.2), obtenemos para el numerador:

$$\begin{aligned} \int_a^b w(x)f(x)e_n(x)dx &= \int_0^\pi \cos\left(n - \frac{1}{2}\right)x dx \\ &= \frac{e^x}{1 + (n - \frac{1}{2})^2} \left[\cos\left(n - \frac{1}{2}\right)x + \left(n - \frac{1}{2}\right) \sin\left(n - \frac{1}{2}\right)x \right]_{x=0}^{x=\pi} \\ &= \frac{-1}{1 + (n - \frac{1}{2})^2} \left[e^\pi \left(n - \frac{1}{2}\right) (-1)^n + 1 \right] \end{aligned}$$

y para el denominador:

$$\begin{aligned} \int_a^b w(x)e_n^2(x)dx &= \int_0^\pi \cos^2\left(n - \frac{1}{2}\right)x dx \\ &= \left[\frac{x}{2} + \frac{\sin(2n-1)x}{4(n - \frac{1}{2})} \right]_{x=0}^{x=\pi} = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

De este modo,

$$c_n = \frac{2}{\pi} \left[\frac{-1}{1 + (n - \frac{1}{2})^2} \right] \left[e^\pi \left(n - \frac{1}{2}\right) (-1)^n + 1 \right]$$

y la ecuación (33.1) se convierte en

$$e^x = \frac{-2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + (-1)^n e^\pi (n - \frac{1}{2})}{1 + (n - \frac{1}{2})^2} \cos\left(n - \frac{1}{2}\right)x$$

Por el teorema 33.1, esta última ecuación es válida para toda x en $(0, \pi)$.

- 33.11. Encuentre una expansión para $f(x) = 1$ en términos de las funciones propias del problema de Sturm-Liouville $y'' + \lambda y = 0$; $y(0) = 0$; $y'(1) = 0$.

Podemos demostrar que las funciones propias son $e_n(x) = \sin(n - \frac{1}{2})\pi x$ ($n = 1, 2, \dots$). Sustituyendo estas funciones y $w(x) \equiv 1$, $a = 0$, $b = 1$ en la ecuación (33.2), obtenemos para el numerador:

$$\begin{aligned} \int_a^b w(x)f(x)e_n(x)dx &= \int_0^1 \sin\left(n - \frac{1}{2}\right)\pi x dx \\ &= \frac{-1}{(n - \frac{1}{2})\pi} \cos\left(n - \frac{1}{2}\right)\pi x \Big|_0^1 = \frac{1}{(n - \frac{1}{2})\pi} \end{aligned}$$

y para el denominador:

$$\begin{aligned} \int_a^b w(x)e_n^2(x)dx &= \int_0^1 \sin^2\left(n - \frac{1}{2}\right)\pi x dx \\ &= \left[\frac{x}{2} - \frac{\sin(2n-1)\pi x}{4(n - \frac{1}{2})} \right]_{x=0}^{x=1} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

De este modo,

$$c_n = \frac{2}{(n - \frac{1}{2})\pi}$$

y la ecuación (33.1) se convierte en

$$1 = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n - \frac{1}{2})\pi x}{n - \frac{1}{2}}$$

Por el teorema 33.1, esta última ecuación es válida para toda x en $(0, 1)$.

PROBLEMAS ADICIONALES

- 33.12. Encuentre una serie de Fourier de tipo seno para $f(x) = 1$ sobre $(0, 1)$.
- 33.13. Encuentre una serie de Fourier de tipo seno para $f(x) = x$ sobre $(0, 3)$.
- 33.14. Encuentre una serie de Fourier de tipo coseno para $f(x) = x^2$ sobre $(0, \pi)$.
- 33.15. Encuentre una serie de Fourier de tipo coseno para $f(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 2 \\ 2 & x > 2 \end{cases}$ sobre $(0, 3)$.
- 33.16. Encuentre una serie de Fourier de tipo coseno para $f(x) = 1$ sobre $(0, 7)$.
- 33.17. Encuentre una serie de Fourier de tipo seno para $f(x) = \begin{cases} x & x \leq 1 \\ 2 & x > 1 \end{cases}$ sobre $(0, 2)$.
- 33.18. Encuentre una expansión para $f(x) = 1$ en términos de las funciones propias del problema de Sturm-Liouville $y'' + \lambda y = 0$; $y'(0) = 0$, $y(\pi) = 0$.
- 33.19. Encuentre una expansión para $f(x) = x$ en términos de las funciones propias del problema de Sturm-Liouville $y'' + \lambda y = 0$; $y(0) = 0$, $y'(\pi) = 0$.
- 33.20. Determine si las siguientes funciones son continuas a trozos en $[-1, 5]$:

$$a) f(x) = \begin{cases} x^2 & x \geq 2 \\ 4 & 0 < x < 2 \\ x & x \leq 0 \end{cases}$$

$$b) f(x) = \begin{cases} 1/(x-2)^2 & x > 2 \\ 5x^2 - 1 & x \leq 2 \end{cases}$$

$$c) f(x) = \frac{1}{(x-2)}$$

$$d) f(x) = \frac{1}{(x+2)}$$

- 33.21. ¿Cuáles de las siguientes funciones son suaves a trozos en $[-2, 3]$?

$$a) f(x) = \begin{cases} x^3 & x < 0 \\ \sin \pi x & 0 \leq x \leq 1 \\ x^2 - 5x & x > 1 \end{cases}$$

$$b) f(x) = \begin{cases} e^x & x < 1 \\ \sqrt{x} & x \geq 1 \end{cases}$$

$$c) f(x) = \ln|x|$$

$$d) f(x) = \begin{cases} (x-1)^2 & x \leq 1 \\ (x-1)^{1/3} & x > 1 \end{cases}$$

UNA INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES EN DIFERENCIAS

34

INTRODUCCIÓN

En este capítulo consideramos funciones, $y_n = f(n)$, que están definidas para valores de números enteros no negativos $n = 0, 1, 2, 3, \dots$. Así, por ejemplo, si $y_n = n^3 - 4$, entonces los primeros términos son $\{y_0, y_1, y_2, y_3, y_4, \dots\}$ o bien $\{-4, -3, 4, 23, 60, \dots\}$. Como trataremos con *ecuaciones en diferencias*, nos preocuparemos por las *diferencias* más que por las *derivadas*. Sin embargo, veremos que existe una fuerte conexión entre las ecuaciones en diferencias y las ecuaciones diferenciales.

Una *diferencia* se define de la siguiente manera: $\Delta y_n = y_{n+1} - y_n$ y una ecuación que implique una diferencia se denomina *ecuación en diferencias*, que es simplemente una ecuación que implica una función desconocida, y_n , evaluada en dos o más valores diferentes de n . De este modo, $\Delta y_n = 9 + n^2$, es un ejemplo de una ecuación en diferencias, que se puede volver a escribir como $y_{n+1} - y_n = 9 + n^2$ o bien

$$y_{n+1} = y_n + 9 + n^2 \quad (34.1)$$

Decimos que n es la *variable independiente* o el *argumento*, en tanto que y es la *variable dependiente*.

CLASIFICACIONES

La ecuación (34.1) se puede clasificar como una *ecuación en diferencias, lineal, no homogénea y de primer orden*. Estos términos reflejan a sus contrapartes, las ecuaciones diferenciales. Ahora, damos las siguientes definiciones:

- El *orden* de una ecuación en diferencias está definido como la diferencia entre el argumento mayor y el argumento menor.
- Una ecuación en diferencias es *lineal* si todas las formas de y son lineales, sin importar lo que puedan ser los argumentos; de otro modo, se le clasifica como *no lineal*.
- Una ecuación en diferencias es *homogénea* si cada término contiene la variable dependiente; de no ser así, es *no homogénea*.

Observamos que las ecuaciones en diferencias también se denominan *relaciones de recurrencia* o *fórmulas de recursión* (véase el problema 34.7).

SOLUCIONES

Las *soluciones* para las ecuaciones en diferencias normalmente se clasifican como *particulares* o *generales*, dependiendo de si hay o no *condiciones iniciales* asociadas. Las soluciones se verifican por medio de la sustitución directa (véanse los problemas del 34.8 al 34.10). La teoría de las soluciones para las ecuaciones en diferencias es virtualmente idéntica a la de las ecuaciones diferenciales (véase el capítulo 8) y las técnicas de "intuir soluciones" son de algún modo una reminiscencia de los métodos empleados para las ecuaciones diferenciales (véanse los capítulos 9 y 11).

Por ejemplo, intuiremos $y_n = \rho^n$ para resolver una ecuación en diferencias homogéneas con coeficientes constantes. La sustitución de la "intuición" nos permitirá resolver para ρ . Vea, por ejemplo, los problemas 34.11 y 34.12.

También usaremos el método de los *coeficientes indeterminados* para obtener unas soluciones particulares para una ecuación no homogénea. Véase el problema 34.13.

PROBLEMAS RESUELTOS

En los problemas del 34.1 al 34.6, considere las siguientes ecuaciones en diferencias y determine a continuación: la variable independiente, la variable dependiente, el orden, si son lineales o si son homogéneas.

34.1. $y_{n+3} = 4y_n$

La variable independiente es n , la variable dependiente es y . Ésta es una ecuación de tercer orden ya que la diferencia entre el argumento mayor menos el argumento menor es $(n+3) - n = 3$. Es lineal debido a la linealidad tanto de y_{n+3} como de y_n . Finalmente, es homogénea porque cada término contiene la variable independiente, y .

34.2. $t_{i+2} = 4 + t_{i-3} - 5t_{i-5}$

La variable independiente es i , la variable dependiente es t . Ésta es una ecuación de séptimo orden ya que la diferencia entre el argumento mayor menos el argumento menor es 7. Es lineal debido a la forma lineal de las t_i , y es no homogénea debido al 4, que aparece de manera independiente de las t_i .

34.3. $z_k z_{k+1} = 10$

La variable independiente es k , la variable dependiente es z . Ésta es una ecuación de primer orden. Es no lineal porque, aun cuando z_k y z_{k+1} aparecen a la primera potencia, no aparecen linealmente (cualquier otra cosa más que $\sin z_k$ es lineal). Es no homogénea debido al solitario 10 sobre el lado derecho de la ecuación.

34.4. $f_{n+2} = f_{n+1} + f_n$ donde $f_0 = 1, f_1 = 1$

La variable independiente es n , la variable dependiente es f . Ésta es una ecuación de segundo orden que es lineal y homogénea. Vemos que hay dos condiciones iniciales. También notamos que esta relación, unida a las condiciones iniciales, genera un clásico conjunto de valores conocido como los números de Fibonacci (véanse los problemas 34.7 y 34.30).

34.5. $y_r = 9 \cos y_{r-4}$

La variable independiente es r , la variable dependiente es y . Ésta es una ecuación de cuarto orden. Es no lineal debido a la forma de $\cos y_{r-4}$; es una ecuación homogénea porque ambos términos contienen la variable dependiente.

34.6. $2^n + x_n = x_{n+8}$

La variable independiente es n , la variable dependiente es x . Ésta es una ecuación en diferencias de octavo orden. Es no homogénea debido al término 2^n .

34.7. Mediante cálculos recursivos, genere los primeros 11 números de Fibonacci usando el problema 34.4.

Sabemos que $f_0 = 1$ y $f_1 = 1$ y $f_{n+2} = f_{n+1} + f_n$. Usando esta fórmula de recursión, con $n = 0$, tenemos, $f_2 = f_1 + f_0 = 1 + 1 = 2$. Ahora establecemos $n = 1$, esto implica $f_3 = f_2 + f_1 = 2 + 1 = 3$. Continuando de esta manera recursiva, tenemos lo siguiente: $f_4 = 5$, $f_5 = 8$, $f_6 = 13$, $f_7 = 21$, $f_8 = 34$, $f_9 = 55$ y $f_{10} = 89$.

- 34.8. Verifique que $y_n = c(4^n)$, donde c es cualquier constante, resuelve la ecuación en diferencias $y_{n+1} = 4y_n$.

Sustituyendo nuestra solución en el lado izquierdo de la ecuación en diferencias, tenemos $y_{n+1} = c(4^{n+1})$. El lado derecho se convierte en $4c(4^n) = c(4^{n+1})$, que es precisamente el resultado que obtuvimos cuando sustituimos nuestra solución en el lado izquierdo. La ecuación es verdadera por igual para toda n ; es decir, se puede escribir como $4c(4^n) \equiv c(4^{n+1})$. Por esto, hemos verificado nuestra solución. Vemos que esta solución se puede considerar como la solución general para esta ecuación lineal y de primer orden, dado que la ecuación se satisface para cualquier valor de c .

- 34.9. Considere la ecuación en diferencias $a_{n+2} + 5a_{n+1} + 6a_n = 0$ con las condiciones impuestas; $a_0 = 1$, $a_1 = -4$. Verifique que $a_n = 2(-3)^n - (-2)^n$ resuelve la ecuación y satisface ambas condiciones.

Dejando $n = 0$ y $n = 1$ en a_n , claramente obtenemos $a_0 = 1$ y $a_1 = -4$, por lo tanto se satisfacen nuestras dos condiciones subsidiarias. La sustitución de a_n en la ecuación en diferencias da

$$\begin{aligned} 2(-3)^{n+2} - (-2)^{n+2} + 5[2(-3)^{n+1} - (-2)^{n+1}] + 6[2(-3)^n - (-2)^n] &= \\ 9(2)(-3)^n - 4(-2)^n + 5[-6(-3)^n + 2(-2)^n] + 12(-3)^n - 6(-2)^n &= \\ 18(-3)^n - 4(-2)^n - 30(-3)^n + 10(-2)^n + 12(-3)^n - 6(-2)^n &\equiv 0. \end{aligned}$$

De esta forma, la ecuación se satisface con a_n .

Vemos que esta solución se puede considerar como una solución particular, como opuesta a la solución general, porque esta ecuación va apareada con condiciones específicas.

- 34.10. Verifique que $p_n = c_1(3)^n + c_2(5)^n + 3 + 4n$, donde c_1 y c_2 son constantes cualesquiera, satisface la ecuación en diferencias $p_{n+2} = 8p_{n+1} - 15p_n + 32n$.

Con n , $n + 1$ y $n + 2$ en p_n y sustituyendo en la ecuación se produce

$$\begin{aligned} c_1(3)^{n+2} + c_2(5)^{n+2} + 3 + 4(n+2) &= \\ = 8[c_1(3)^{n+1} + c_2(5)^{n+1} + 3 + 4(n+1)] - 15[c_1(3)^n + c_2(5)^n + 3 + 4n] + 32n \end{aligned}$$

de donde ambos lados se simplifican a $9c_1(3)^n + 25c_2(5)^n + 11 + 4n$, verificando por lo tanto la solución.

- 34.11. Considere la ecuación en diferencias $y_{n+1} = -6y_n$. Intuyendo $y_n = \rho^n$ para $\rho \neq 0$, encuentre una solución para esta ecuación.

La sustitución directa da $\rho^{n+1} = -6\rho^n$ que implica que $\rho = -6$. De aquí, $y_n = (-6)^n$ es una solución para nuestra ecuación en diferencias, que se puede verificar fácilmente. Vemos que $y_n = k = (-6)^n$ también resuelve la ecuación en diferencias, donde k es cualquier constante. Esto se puede considerar como la solución general.

- 34.12. Usando la técnica empleada en el problema previo encuentre la solución general para $3b_{n+2} + 4b_{n+1} + b_n = 0$.

Sustituir el valor tentativo $b_n = \rho^n$ en la ecuación en diferencias da $3\rho^{n+2} + 4\rho^{n+1} + \rho^n = \rho^n(3\rho^2 + 4\rho + 1) = 0$, que implica $3\rho^2 + 4\rho + 1 = 0$. Esto resulta en $\rho = \frac{-1}{3}, -1$. De modo que la solución general, tal como se puede verificar fácilmente, es $c_1\left(\frac{-1}{3}\right)^n + c_2(-1)^n$, donde las c_i son constantes arbitrarias.

Vemos que $3\rho^2 + 4\rho + 1 = 0$ se denomina la ecuación característica. Sus raíces se pueden manejar exactamente del mismo modo en que se tratan las ecuaciones características deducidas de las ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes (véase el capítulo 9).

- 34.13. Resuelva $d_{n+1} = 2d_n + 6n$, intuyendo una solución así $d_n = An + B$, donde A y B son coeficientes a determinar.

La sustitución de nuestro "tanteo" en la ecuación en diferencia conduce a la identidad $A(n+1) + B \equiv 2(An + B) + 6n$. Igualando los coeficientes de potencias similares de n , tenemos que $A = 2A + 6$ y $A + B = 2B$, lo que implica que $A = B = -6$. De aquí, nuestra solución se convierte en $d_n = -6n - 6$.

Vemos que el método de "coeficientes indeterminados" se presentó en el capítulo 11 con respecto a las ecuaciones diferenciales. Nuestra tentativa aquí es la contraparte de variable discreta, asumiendo un polinomio de primer grado, porque la parte no homogénea de la ecuación es un polinomio de primer grado.

- 34.14. Encuentre la solución general para la ecuación en diferencias no homogénea $d_{n+1} = 2d_n + 6n$, si sabemos que la solución general para la correspondiente ecuación homogénea es $d_n = k(2)^n$, donde k es una constante cualquiera.

Debido a que la teoría de soluciones para ecuaciones en diferencias se puede comparar con la de las ecuaciones diferenciales (véase el capítulo 8), la solución general para la ecuación no homogénea es la suma de la solución general para la correspondiente ecuación homogénea más cualquier solución para la ecuación no homogénea.

Dado que se nos da la solución general para la ecuación homogénea, y conocemos una solución particular para la ecuación no homogénea (véase el problema 34.13), la solución esperada es $d_n = k(2)^n - 6n - 6$.

- 34.15. Considere la ecuación en diferencias $y_{n+2} + 6y_{n+1} + 9y_n = 0$. Use la técnica de tanteo presentada en el problema 34.11 y encuentre la solución general.

Asumir $y_n = \rho^n$ nos conduce a $\rho^n(\rho^2 + 6\rho + 9) = 0$ lo cual implica que $\rho = -3, -3$, una raíz doble. Esperamos dos soluciones "linealmente independientes" para las ecuaciones en diferencias, dado que ésta es de segundo orden. De hecho, siguiendo el caso idéntico en el que la ecuación característica para ecuaciones diferenciales de segundo orden tiene una raíz doble (véase el capítulo 9), fácilmente podemos verificar que $y_n = c_1(-3)^n + c_2n(-3)^n$ en realidad resuelve la ecuación y es, de hecho, la solución general.

- 34.16. Suponga que invierte \$100 el último día del mes a una tasa anual de 6%, compuesto mensualmente. Si invierte \$50 adicionales el último día de cada mes subsiguiente, ¿cuánto dinero tendría después de cinco años?

Modelaremos esta situación (véase el capítulo 2) usando una ecuación en diferencias.

Aquí y_n representa la cantidad total de dinero (\$) al fin del mes n . Por lo tanto, $y_0 = 100$. Dado que el 6% de interés se compone mensualmente, la cantidad de dinero al final del primer mes es igual a la suma de y_0 y la cantidad generada durante el primer mes, que es $100(.06/12) = 0.50$ (dividimos por 12 porque estamos componiendo mensualmente). De aquí, $y_1 = 100 + 0.50 + 50$ (pues agregamos \$50 al final de cada mes). Vemos que $y_1 = y_0 + 0.005y_0 + 50 = (1.005)y_0 + 50$.

Trabajando sobre esta ecuación, vemos que $y_2 = (1.005)y_1 + 50$. Y, en general, nuestra ecuación en diferencias se convierte en $y_{n+1} = (1.005)y_n + 50$, con la condición inicial $y_0 = 100$.

Resolvemos esta ecuación en diferencias siguiendo los métodos presentados en problemas previos. Es decir, primero tanteamos o "intuimos" una solución homogénea de la forma $y_n = k\rho^n$, donde k es una constante a determinar.

La sustitución de esta conjetura en la ecuación en diferencias produce $k\rho^{n+1} \equiv (1.005)k\rho^n$; esto implica que $\rho = 1.005$. Resolveremos para k después de encontrar una solución para la parte no homogénea de la ecuación en diferencias.

Debido a que el grado de la parte no homogénea de nuestra ecuación en diferencias es 0 (50 es una constante), colocamos $y_n = C$, donde debemos determinar C .

La sustitución en la ecuación en diferencias implica que $C = (1.005)C + 50$, que conduce a $C = -10000$.

Sumando nuestras soluciones obtenemos la solución general de la ecuación en diferencias como:

$$y_n = k(1.005)^n - 10000. \quad (1)$$

Finalmente, obtenemos k imponiendo nuestra condición inicial: $y_0 = 100$. Dejar $n = 0$ en (1) implica $100 = k(1.005)^0 - 1000 = k - 1000$, de aquí, $k = 1100$. De modo que (1) se convierte en

$$y_n = 1100(1.005)^n - 10000. \quad (2)$$

La ecuación (2) nos da la cantidad de dinero acumulada después de n meses. Para encontrar la cantidad de dinero después de cinco años, colocamos $n = 60$ en (2) y encontramos que $y_{60} = 3\,623.39$.

PROBLEMAS ADICIONALES

En los problemas del 34.17 al 34.20, considere las siguientes ecuaciones en diferencias y determine lo siguiente: (1) la variable independiente; (2) la variable dependiente; (3) el orden; (4) si son o no lineales, y (5) si son o no homogéneas.

34.17. $u_{n+7} = 6\sqrt{u_n}$.

34.18. $w_k = 6^k + k + 1 + \ln w_{k-1}$.

34.19. $z_t + z_{t+1} + z_{t+2} + z_{t+3} = 0$.

34.20. $g_{m-2} = 7g_{m+2} + g_{m+11}$.

34.21. Verifique que $a_n = c_1(2)^n + c_2(-2)^n$ satisfaga $a_{n+2} = 4a_n$, donde c_1 y c_2 son constantes cualesquiera.

34.22. Verifique que $b_n = c_1(5)^n + c_2n(5)^n$ satisfaga $b_{n+2} - 10b_{n+1} + 25b_n = 0$, donde c_1 y c_2 son constantes cualesquiera.

34.23. Verifique que $r_n = \frac{19}{16} - \frac{3}{16}(5)^n - \frac{1}{4}n$ satisfaga $r_{n+2} = 6r_{n+1} - 5r_n + 1$, sujeta a $r_0 = 1$, $r_1 = 0$.

34.24. Encuentre la solución general para $k_{n+1} = -17k_n$.

34.25. Encuentre la solución general para $y_{n+2} = 11y_{n+1} + 12y_n$.

34.26. Encuentre la solución general para $x_{n+2} = 20x_{n+1} - 100x_n$.

34.27. Encuentre una solución particular para $w_{n+1} = 4w_n + 6^n$ conjeturando $w_n = A(6)^n$ y resolviendo A .

34.28. Encuentre la solución general para $y_{n+1} = 2v_n + n^2$.

34.29. Resuelva el problema previo con la condición inicial $v_0 = 7$.

34.30. Resuelva la ecuación de Fibonacci $f_{n+2} = f_{n+1} + f_n$, sujeta a $f_0 = f_1 = 1$.

34.31. Suponga que invierte \$500 el último día del mes a una tasa anual del 12%, compuesta mensualmente. Si invierte un adicional de \$75 el último día de cada mes subsiguiente, ¿cuánto dinero habrá acumulado después de diez años?

La ecuación (2) nos da la cantidad de dinero acumulada después de n meses. Para encontrar la cantidad de dinero después de cinco años, colocamos $n = 60$ en (2) y encontramos que $y_{60} = 3\,623.39$.

PROBLEMAS ADICIONALES

En los problemas del 34.17 al 34.20, considere las siguientes ecuaciones en diferencias y determine lo siguiente: (1) la variable independiente; (2) la variable dependiente; (3) el orden; (4) si son o no lineales, y (5) si son o no homogéneas.

34.17. $u_{n+7} = 6\sqrt{u_n}$.

34.18. $w_k = 6^k + k + 1 + \ln w_{k-1}$.

34.19. $z_t + z_{t+1} + z_{t+2} + z_{t+3} = 0$.

34.20. $g_{m-2} = 7g_{m+2} + g_{m+11}$.

34.21. Verifique que $a_n = c_1(2)^n + c_2(-2)^n$ satisfaga $a_{n+2} = 4a_n$, donde c_1 y c_2 son constantes cualesquiera.

34.22. Verifique que $b_n = c_1(5)^n + c_2n(5)^n$ satisfaga $b_{n+2} - 10b_{n+1} + 25b_n = 0$, donde c_1 y c_2 son constantes cualesquiera.

34.23. Verifique que $r_n = \frac{19}{16} - \frac{3}{16}(5)^n - \frac{1}{4}n$ satisfaga $r_{n+2} = 6r_{n+1} - 5r_n + 1$, sujeta a $r_0 = 1$, $r_1 = 0$.

34.24. Encuentre la solución general para $k_{n+1} = -17k_n$.

34.25. Encuentre la solución general para $y_{n+2} = 11y_{n+1} + 12y_n$.

34.26. Encuentre la solución general para $x_{n+2} = 20x_{n+1} - 100x_n$.

34.27. Encuentre una solución particular para $w_{n+1} = 4w_n + 6^n$ conjeturando $w_n = A(6)^n$ y resolviendo A .

34.28. Encuentre la solución general para $y_{n+1} = 2v_n + n^2$.

34.29. Resuelva el problema previo con la condición inicial $v_0 = 7$.

34.30. Resuelva la ecuación de Fibonacci $f_{n+2} = f_{n+1} + f_n$, sujeta a $f_0 = f_1 = 1$.

34.31. Suponga que invierte \$500 el último día del mes a una tasa anual del 12%, compuesta mensualmente. Si invierte un adicional de \$75 el último día de cada mes subsiguiente, ¿cuánto dinero habrá acumulado después de diez años?

TRANSFORMADAS DE LAPLACE

APÉNDICE

A

	$f(x)$	$F(s) = \mathcal{L}\{f(x)\}$
1.	1	$\frac{1}{s} \quad (s > 0)$
2.	x	$\frac{1}{s^2} \quad (s > 0)$
3.	$x^{n-1} \quad (n = 1, 2, \dots)$	$\frac{(n-1)!}{s^n} \quad (s > 0)$
4.	$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2}\sqrt{\pi} s^{-3/2} \quad (s > 0)$
5.	$1/\sqrt{x}$	$\sqrt{\pi} s^{-1/2} \quad (s > 0)$
6.	$x^{n-1/2} \quad (n = 1, 2, \dots)$	$\frac{(1)(3)(5)\cdots(2n-1)\sqrt{\pi}}{2^n} s^{-n-1/2} \quad (s > 0)$
7.	e^{ax}	$\frac{1}{s-a} \quad (s > a)$
8.	$\text{sen } ax$	$\frac{a}{s^2 + a^2} \quad (s > 0)$
9.	$\cos ax$	$\frac{s}{s^2 + a^2} \quad s > 0$
10.	$\text{senh } ax$	$\frac{a}{s^2 - a^2} \quad (s > a)$
11.	$\cosh ax$	$\frac{s}{s^2 - a^2} \quad (s > a)$
12.	$x \text{ sen } ax$	$\frac{2as}{(s^2 + a^2)^2} \quad (s > 0)$
13.	$x \cos ax$	$\frac{s^2 - a^2}{(s^2 + a^2)^2} \quad (s > 0)$

	$f(x)$	$F(s) = \mathcal{L}\{f(x)\}$
14.	$x^{n-1}e^{ax} \ (n = 1, 2, \dots)$	$\frac{(n-1)!}{(s-a)^n} \ (s > a)$
15.	$e^{bx} \operatorname{sen} ax$	$\frac{a}{(s-b)^2 + a^2} \ (s > b)$
16.	$e^{bx} \cos ax$	$\frac{s-b}{(s-b)^2 + a^2} \ (s > b)$
17.	$\operatorname{sen} ax - ax \cos ax$	$\frac{2a^3}{(s^2 + a^2)^2} \ (s > 0)$
18.	$\frac{1}{a} e^{-x/a}$	$\frac{1}{1+as}$
19.	$\frac{1}{a} (e^{ax} - 1)$	$\frac{1}{s(s-a)}$
20.	$1 - e^{-x/a}$	$\frac{1}{s(1+as)}$
21.	$\frac{1}{a^2} x e^{-x/a}$	$\frac{1}{(1+as)^2}$
22.	$\frac{e^{ax} - e^{bx}}{a-b}$	$\frac{1}{(s-a)(s-b)}$
23.	$\frac{e^{-x/a} - e^{-x/b}}{a-b}$	$\frac{1}{(1+as)(1+bs)}$
24.	$(1+ax)e^{ax}$	$\frac{s}{(s-a)^2}$
25.	$\frac{1}{a^3} (a-x)e^{-x/a}$	$\frac{s}{(1+as)^2}$
26.	$\frac{ae^{ax} - be^{bx}}{a-b}$	$\frac{s}{(s-a)(s-b)}$
27.	$\frac{ae^{-x/b} - be^{-x/a}}{ab(a-b)}$	$\frac{s}{(1+as)(1+bs)}$
28.	$\frac{1}{a^2} (e^{ax} - 1 - ax)$	$\frac{1}{s^2(s-a)}$
29.	$\operatorname{sen}^2 ax$	$\frac{2a^2}{s(s^2 + 4a^2)}$
30.	$\sinh^2 ax$	$\frac{2a^2}{s(s^2 - 4a^2)}$

	$f(x)$	$F(s) = \mathcal{L}\{f(x)\}$
31.	$\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\cosh \frac{ax}{\sqrt{2}} \operatorname{sen} \frac{ax}{\sqrt{2}} - \sinh \frac{ax}{\sqrt{2}} \cos \frac{ax}{\sqrt{2}} \right)$	$\frac{a^3}{s^4 + a^4}$
32.	$\operatorname{sen} \frac{ax}{\sqrt{2}} \sinh \frac{ax}{\sqrt{2}}$	$\frac{a^3 s}{s^4 + a^4}$
33.	$\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\cos \frac{ax}{\sqrt{2}} \sinh \frac{ax}{\sqrt{2}} + \operatorname{sen} \frac{ax}{\sqrt{2}} \cos \frac{ax}{\sqrt{2}} \right)$	$\frac{as^3}{s^4 + a^4}$
34.	$\cos \frac{ax}{\sqrt{2}} \cosh \frac{ax}{\sqrt{2}}$	$\frac{s^3}{s^4 + a^4}$
35.	$\frac{1}{2} (\sinh ax - \operatorname{sen} ax)$	$\frac{a^3}{s^4 - a^4}$
36.	$\frac{1}{2} (\cosh ax - \cos ax)$	$\frac{a^2 s}{s^4 - a^4}$
37.	$\frac{1}{2} (\sinh ax + \operatorname{sen} ax)$	$\frac{as^2}{s^4 - a^4}$
38.	$\frac{1}{2} (\cosh ax + \cos ax)$	$\frac{s^3}{s^4 - a^4}$
39.	$\operatorname{sen} ax \sinh ax$	$\frac{2a^2 s}{s^4 + 4a^4}$
40.	$\cos ax \sinh ax$	$\frac{a(s^2 - 2a^2)}{s^4 + 4a^4}$
41.	$\operatorname{sen} ax \cosh ax$	$\frac{a(s^2 + 2a^2)}{s^4 + 4a^4}$
42.	$\cos ax \cosh ax$	$\frac{s^3}{s^4 + 4a^4}$
43.	$\frac{1}{2} (\operatorname{sen} ax + ax \cos ax)$	$\frac{as^2}{(s^2 + a^2)^2}$
44.	$\cos ax - \frac{ax}{2} \operatorname{sen} ax$	$\frac{s^3}{(s^2 + a^2)^2}$
45.	$\frac{1}{2} (ax \cosh ax - \sinh ax)$	$\frac{a^3}{(s^2 - a^2)^2}$
46.	$\frac{x}{2} \operatorname{sen} ax$	$\frac{as}{(s^2 - a^2)^2}$
47.	$\frac{1}{2} (\sinh ax + ax \cosh ax)$	$\frac{as^2}{(s^2 - a^2)^2}$

	$f(x)$	$F(s) = \mathcal{L}\{f(x)\}$
48.	$\cosh ax + \frac{ax}{2} \sinh ax$	$\frac{s^3}{(s^2 - a^2)^2}$
49.	$\frac{a \sinh bx - b \sinh ax}{a^2 - b^2}$	$\frac{ab}{(s^2 + a^2)(s^2 + b^2)}$
50.	$\frac{\cos bx - \cos ax}{a^2 - b^2}$	$\frac{s}{(s^2 + a^2)(s^2 + b^2)}$
51.	$\frac{a \sinh ax - b \sinh bx}{a^2 - b^2}$	$\frac{s^2}{(s^2 + a^2)(s^2 + b^2)}$
52.	$\frac{a^2 \cos ax - b^2 \cos bx}{a^2 - b^2}$	$\frac{s^3}{(s^2 + a^2)(s^2 + b^2)}$
53.	$\frac{b \sinh ax - a \sinh bx}{a^2 - b^2}$	$\frac{ab}{(s^2 - a^2)(s^2 - b^2)}$
54.	$\frac{\cos ax - \cosh bx}{a^2 - b^2}$	$\frac{s}{(s^2 - a^2)(s^2 - b^2)}$
55.	$\frac{a \sinh ax - b \sinh bx}{a^2 - b^2}$	$\frac{s^2}{(s^2 - a^2)(s^2 - b^2)}$
56.	$\frac{a^2 \cosh ax - b^2 \cosh bx}{a^2 - b^2}$	$\frac{s^3}{(s^2 - a^2)(s^2 - b^2)}$
57.	$x - \frac{1}{a} \sinh ax$	$\frac{a^2}{s^2(s^2 + a^2)}$
58.	$\frac{1}{a} \sinh ax - x$	$\frac{a^2}{s^2(s^2 - a^2)}$
59.	$1 - \cos ax - \frac{ax}{2} \sinh ax$	$\frac{a^4}{s(s^2 + a^2)^2}$
60.	$1 - \cosh ax + \frac{ax}{2} \sinh ax$	$\frac{a^4}{s(s^2 - a^2)^2}$
61.	$1 + \frac{b^2 \cos ax - a^2 \cosh bx}{a^2 - b^2}$	$\frac{a^2 b^2}{s(s^2 + a^2)(s^2 + b^2)}$
62.	$1 + \frac{b^2 \cos ax - a^2 \cosh bx}{a^2 - b^2}$	$\frac{a^2 b^2}{s(s^2 - a^2)(s^2 - b^2)}$
63.	$\frac{1}{8}[(3 - a^2 x^2) \sinh ax - 3ax \cosh ax]$	$\frac{a^5}{(s^2 + a^2)^3}$
64.	$\frac{x}{8}[\sinh ax - ax \cosh ax]$	$\frac{a^3 s}{(s^2 + a^2)^3}$

	$f(x)$	$F(s) = \mathcal{L}\{f(x)\}$
65.	$\frac{1}{8}[(1+a^2x^2)\operatorname{sen} ax - ax \cos ax]$	$\frac{a^3s^2}{(s^2+a^2)^3}$
66.	$\frac{1}{8}[(3+a^2x^2)\operatorname{senh} ax - 3ax \cosh ax]$	$\frac{a^5}{(s^2-a^2)^3}$
67.	$\frac{x}{8}(ax \cosh ax - \operatorname{senh} ax)$	$\frac{a^3s}{(s^2-a^2)^3}$
68.	$\frac{1}{8}[ax \cosh ax - (1-a^2x^2)\operatorname{senh} ax]$	$\frac{a^3s^2}{(s^2-a^2)^3}$
69.	$\frac{1}{n!}(1-e^{-x/a})^n$	$\frac{1}{s(as+1)(as+2)\cdots(as+n)}$
70.	$\operatorname{sen}(ax+b)$	$\frac{s \operatorname{sen} b + a \cos b}{s^2+a^2}$
71.	$\cos(ax+b)$	$\frac{s \cos b - a \operatorname{sen} b}{s^2+a^2}$
72.	$e^{-ax} - e^{ax/2} \left(\cos \frac{ax\sqrt{3}}{2} - \sqrt{3} \operatorname{sen} \frac{ax\sqrt{3}}{2} \right)$	$\frac{3a^2}{s^3+a^3}$
73.	$\frac{1+2ax}{\sqrt{\pi x}}$	$\frac{s+a}{s\sqrt{s}}$
74.	$e^{-ax}/\sqrt{\pi x}$	$\frac{1}{\sqrt{s+a}}$
75.	$\frac{1}{2x\sqrt{\pi x}}(e^{bx} - e^{ax})$	$\sqrt{s-a} - \sqrt{s-b}$
76.	$\frac{1}{\sqrt{\pi x}} \cos 2\sqrt{ax}$	$\frac{1}{\sqrt{s}} e^{-a/s}$
77.	$\frac{1}{\sqrt{\pi x}} \cosh 2\sqrt{ax}$	$\frac{1}{\sqrt{s}} e^{a/s}$
78.	$\frac{1}{\sqrt{a\pi}} \operatorname{sen} 2\sqrt{ax}$	$s^{-3/2} e^{-a/s}$
79.	$\frac{1}{\sqrt{a\pi}} \operatorname{senh} 2\sqrt{ax}$	$s^{-3/2} e^{a/s}$
80.	$J_0(2\sqrt{ax})$	$\frac{1}{s} e^{-a/s}$
81.	$\sqrt{x/a} J_1(2\sqrt{ax})$	$\frac{1}{s^2} e^{-a/s}$

	$f(x)$	$F(s) = \mathcal{L}\{f(x)\}$
82.	$(x/a)^{(p-1)/2} J_{p-1}(2\sqrt{ax}) \quad (p > 0)$	$s^{-p} e^{-a/s}$
83.	$J_0(x)$	$\frac{1}{\sqrt{s^2 + 1}}$
84.	$J_1(x)$	$\frac{\sqrt{s^2 + 1} - s}{\sqrt{s^2 + 1}}$
85.	$J_p(x) \quad (p > -1)$	$\frac{(\sqrt{s^2 + 1} - s)^p}{\sqrt{s^2 + 1}}$
86.	$x^p J_p(ax) \quad \left(p > -\frac{1}{2}\right)$	$\frac{(2a)^p \Gamma(p + \frac{1}{2})}{\sqrt{\pi}(s^2 + a^2)^{p+(1/2)}}$
87.	$\frac{x^{p-1}}{\Gamma(p)} \quad (p > 0)$	$\frac{1}{s^p}$
88.	$\frac{4^n n!}{(2n)! \sqrt{\pi}} x^{n-(1/2)}$	$\frac{1}{s^n \sqrt{s}}$
89.	$\frac{x^{p-1}}{\Gamma(p)} e^{-ax} \quad (p > 0)$	$\frac{1}{(s+a)^p}$
90.	$\frac{1 - e^{-ax}}{x}$	$\ln \frac{s-a}{s}$
91.	$\frac{e^{bx} - e^{ax}}{x}$	$\ln \frac{s-a}{s-b}$
92.	$\frac{2}{x} \sinh ax$	$\ln \frac{s+a}{s-a}$
93.	$\frac{2}{x} (1 - \cos ax)$	$\ln \frac{s^2 + a^2}{s^2}$
94.	$\frac{2}{x} (\cos bx - \cos ax)$	$\ln \frac{s^2 + a^2}{s^2 + b^2}$
95.	$\frac{\sin ax}{x}$	$\arctan \frac{a}{s}$
96.	$\frac{2}{x} \sin ax \cos bx$	$\arctan \frac{2as}{s^2 - a^2 + b^2}$
97.	$\sin ax $	$\left(\frac{a}{s^2 + a^2}\right) \left(\frac{1 + e^{-(\pi/a)s}}{1 - e^{-(\pi/a)s}}\right)$

ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE TECNOLOGÍA

APÉNDICE B

COMENTARIOS INTRODUCTORIOS

En este libro hemos presentado muchos métodos clásicos y tradicionales para resolver ecuaciones diferenciales. Virtualmente, todas estas técnicas producían soluciones analíticas de forma cerrada. Estas soluciones eran de naturaleza exacta.

Sin embargo, hemos discutido otros enfoques para las ecuaciones diferenciales; ecuaciones que no se prestaban fácilmente a soluciones exactas. En el capítulo 2 hablamos de la idea de enfoques cualitativos; en el capítulo 18 tocamos los aspectos de los métodos gráficos; en tanto que en los capítulos 19 y 20 investigamos las técnicas numéricas.

En el capítulo 2, también tratamos la cuestión de la construcción de modelos. En la figura B-1, vemos el esquema del "ciclo de modelado" que presentamos en ese capítulo. La ayuda de la "tecnología" lleva *del* modelo (por ejemplo, una ecuación diferencial) a una solución. Éste es (con esperanza) el caso, especialmente cuando la ecuación diferencial es demasiado difícil para ser resuelta "a mano". La solución puede ser de naturaleza exacta o se puede dar de forma gráfica, numérica o alguna otra.

En esta última generación, las calculadoras y los paquetes de software de las computadoras han tenido un gran impacto en el campo de las ecuaciones diferenciales, especialmente en las áreas computacionales.

Lo que sigue son descripciones condensadas de dos herramientas tecnológicas: la calculadora TI-89 y el sistema computarizado de álgebra llamado **MATHEMATICA**.

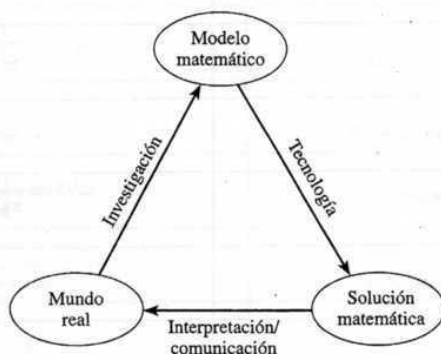


Figura B-1.

TI-89

La *TI-89 Symbolic Manipulation* es fabricada por *Texas Instruments Incorporated* (<http://www.ti.com/calc>). Es un instrumento portátil, de aproximadamente 7 por 3.5 pulgadas, con una profundidad de casi una pulgada. El visor de la pantalla mide aproximadamente 2.5 por 1.5 pulgadas. La **TI-89** trabaja con cuatro pilas AAA.

Con respecto a las ecuaciones diferenciales, la **TI-89** puede hacer lo siguiente:

- Graficar campos de pendientes para ecuaciones de primer orden.
- Transformar ecuaciones de mayor orden en un sistema de ecuaciones de primer orden.
- Utilizar los métodos de Runge-Kutta y de Euler.
- Resolver simbólicamente muchos tipos de ecuaciones de primer orden.
- Resolver simbólicamente varios tipos de ecuaciones de segundo orden.

MATHEMATICA

Hay muchas versiones de **MATHEMATICA**, tales como la 5.0, 5.1, etc. **MATHEMATICA** es fabricada por *Wolfram Research, Inc.* (<http://www.wolfram.com/>). Con este paquete, los usuarios "interactúan" con el sistema computarizado de álgebra.

MATHEMATICA es extremadamente robusta. Tiene la habilidad de hacer todo lo que la **TI-89** puede hacer. Entre sus muchas otras capacidades, cuenta con una biblioteca de funciones clásicas (por ejemplo, los polinomios de Hermite, los polinomios de Laguerre, etc.), resuelve ecuaciones en diferencias lineales y sus gráficas ilustran poderosamente tanto curvas como superficies.

RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS ADICIONALES

CAPÍTULO 1

- 1.14. a) 2; b) y ; c) x
- 1.16. a) 2; b) s ; c) t
- 1.18. a) n ; b) x ; c) y
- 1.20. a) 2; b) y ; c) p
- 1.22. a) 1; b) b ; c) p
- 1.24. d) y e)
- 1.26. b), d) y e)
- 1.28. d)
- 1.30. b) y e)
- 1.32. $c = 0$
- 1.34. $c = e^{-2}$
- 1.36. $c = 1$
- 1.38. $c = -1/3$
- 1.40. $c_1 = 2, c_2 = 1$; condiciones iniciales.
- 1.42. $c_1 = 1, c_2 = -2$; condiciones iniciales.
- 1.44. $c_1 = 1, c_2 = -1$; condiciones en la frontera.
- 1.46. Ningún valor; condiciones en la frontera.
- 1.48. $c_1 = \frac{-2}{\sqrt{3}-1}, c_2 = \frac{2}{\sqrt{3}-1}$; condiciones en la frontera.
- 1.15. a) 4; b) y ; c) x
- 1.17. a) 4; b) y ; c) x
- 1.19. a) 2; b) r ; c) y
- 1.21. a) 7; b) b ; c) p
- 1.23. a) 6; b) y ; c) x
- 1.25. a), c) y e)
- 1.27. a), c) y d)
- 1.29. a), c) y d)
- 1.31. a), c) y d)
- 1.33. $c = 1$
- 1.35. $c = -3e^{-4}$
- 1.37. c puede ser cualquier número real.
- 1.39. No tiene solución.
- 1.41. $c_1 = 1, c_2 = 2$; condiciones iniciales.
- 1.43. $c_1 = c_2 = 1$; condiciones en la frontera.
- 1.45. $c_1 = -1, c_2 = 1$; condiciones en la frontera.
- 1.47. $c_1 = c_2 = 0$; condiciones iniciales.
- 1.49. Ningún valor; condiciones en la frontera.

1.50. $c_1 = -2, c_2 = 3$

1.52. $c_1 = 3, c_2 = -6$

1.54. $c_1 = 1 + \frac{3}{e}, c_2 = -2 - \frac{2}{e}$

1.51. $c_1 = 0, c_2 = 1$

1.53. $c_1 = 0, c_2 = 1$

CAPÍTULO 2

2.12. $T_c = \frac{5}{9}(T_F - 32)$

2.13. El volumen y la temperatura están en proporción directa. En la medida que uno aumenta, también lo hará el otro; si uno disminuye, el otro también.

2.14. La fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración del mismo. Esto asume que la masa es constante.

2.15. Dado que t está aumentando, y $T(576) = 0$, este modelo es válido para 576 horas. Cualquier tiempo posterior nos da un radical negativo, y de aquí, una respuesta imaginaria, haciendo por lo tanto que el modelo sea inútil.

2.16. En $t = 10$, porque $T'(10) = 0$ y $T'(t) > 0$ para $t > 10$.

2.17. El movimiento debe ser periódico, porque $\sin 2t$ es una función periódica de periodo π .

2.18. a) $2 \cos 2t$; b) $-4 \sin 2t$

2.19. a) y es constante; b) y está aumentando; c) y está disminuyendo; d) y está aumentando.

2.20. $\frac{dX}{dt} = k(M - X)^3$, donde k es una constante negativa.

2.21. Las tasas o razones de cambio de los galones de azúcar líquida por hora.

2.22. Las tasas de cambio de los tanques (gal/hr) están afectadas por la cantidad de azúcar líquida presente en los tanques, tal como lo reflejan las ecuaciones. Los signos y magnitudes de las constantes (a, b, c, d, e y f) determinarán si hay un aumento o una disminución de azúcar, dependiendo del tiempo. La unidad para a, b, d y e es (1/hr); la unidad para c y f es (gal/hr).

CAPÍTULO 3

3.15. $y' = -y^2/x$

3.17. $y' = (\sin x - y^2 - y)^{1/3}$

3.19. $y' = -y + \ln x$

3.21. $y' = \frac{y-x}{y^2}$

3.23. $y' = \frac{y-x}{x+y}$

3.25. $y' = -1$

3.16. $y' = x/(e^x - 1)$

3.18. No se reduce a la forma estándar.

3.20. $y' = 2$ y $y' = x + y + 3$

3.22. $y' = \frac{x+y}{x-y}$

3.24. $y' = ye^{-x} - e^x$

3.26. Lineal

340 RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS ADICIONALES

3.27. Lineal, separable y exacta

3.29. Homogénea, Bernoulli

3.31. Lineal, homogénea y exacta

3.33. Exacta

3.35. Lineal y exacta

3.28. Lineal

3.30. Homogénea, Bernoulli, separable y exacta

3.32. Homogénea

3.34. Bernoulli

CAPÍTULO 4

4.23. $y = \pm\sqrt{k-x^2}, k = 2c$

4.25. $y = (k+3x)^{-1/3}, k = -3c$

4.27. $y = kx, k = \pm e^{-c}$

4.29. $y = ke^{-x^2/2}, k = \pm e^c$

4.31. $y^3 t^4 = ke^y, k = \pm e^c$

4.33. $y = 3 + 2 \tan(2x + k), k = -2c$

4.35. $xe^x dx - 2y dy = 0; y = \pm\sqrt{xe^x - e^x - c}$

4.37. $y = -1/(x-c)$

4.39. $x = kt, k = \pm e^c$

4.41. $y = -\sqrt{2+2\cos x}$

4.43. $\frac{1}{2}e^{x^2} + \frac{1}{6}y^6 - y = \frac{1}{2}$

4.45. $x = \frac{8}{3} + \frac{4}{3}e^{-3t}$

4.47. $y = kx^2 - x$

4.49. No homogénea

4.51. $3yx^2 - y^3 = k$

4.53. No homogénea

4.24. $y = \pm(k+2x^2)^{1/4}, k = -4c$

4.26. $y = -\left(\frac{1}{2}t^2 + t - c\right)^{-1}$

4.28. $y = \ln\left|\frac{k}{x}\right|, c = \ln|k|$

4.30. $2t^3 + 6t + 2y^3 + 3y^2 = k, k = 6c$

4.32. $y = \tan(x-c)$

4.34. $\frac{1}{x^2} dx - \frac{1}{y} dy = 0; y = ke^{-1/x}, k = \pm e^{-c}$

4.36. $y = \pm\sqrt{x^2 + 2x + k}, k = -2c$

4.38. $x = -3/(t^3 + k), k = 3c$

4.40. $y = -\frac{3}{5} + ke^{5t}, k = \pm\frac{1}{5}e^{5c}$

4.42. $y = e^{-1/3(x^3+3x+4)}$

4.44. $\frac{x^3}{3} - x - y = \ln|y| = 7$

4.46. $y = x \ln|k/x|$

4.48. $y^2 = kx^4 - x^2$

4.50. $y^2 = x^2 - kx$

4.52. $-2\sqrt{x/y} + \ln|y| = c$

4.54. $y^2 = -x^2 \left(1 + \frac{1}{\ln|kx^2|}\right)$

CAPÍTULO 5

5.24. $xy + x^2y^3 + y = c_2$

5.26. $y = c_2 e^{-x^3} + \frac{1}{3}$

5.28. $xy = c_2$

5.30. $xy \operatorname{sen} x + y = c_2$

5.32. $y = c_2 t^2$

5.34. $t^4 y^3 - t^2 y = c_2$

5.36. $x = \frac{1}{3} t^2 - \frac{c_2}{t}$

5.38. $x = \frac{k}{1 + e^{2t}}$

5.40. $t \cos x + x \operatorname{sen} t = c_2$

5.42. $I(x, y) = \frac{1}{y^2}; cy = x - 1$

5.44. $I(x, y) = \frac{1}{(xy)^3}; \frac{1}{y^2} = 2x^2(x - c)$

5.46. $I(x, y) = e^{x^3}; y = ce^{-x^3} + \frac{1}{3}$

5.48. $I(x, y) = \frac{1}{y}; y^2 = 2(c - x^2)$

5.50. $I(x, y) = y^2; x^2 y^4 + \frac{x^2}{2} = c$

5.52. $I(x, y) = 1$ (la ecuación es exacta); $\frac{1}{2} x^2 y^2 = c$

5.54. $I(x, y) = \frac{1}{(xy)^2}; 3x^3 y + 2xy^4 + kxy = -6$

5.56. $x(t) = \frac{t + \sqrt{t^2 + 16}}{2}$

5.58. $x(t) = \frac{t - \sqrt{t^2 + 120}}{2}$

5.60. $y(x) = -\frac{4}{3} e^{-x^3} + \frac{1}{3}$

5.62. $y(t) = -\sqrt{2t}$

5.64. $x(t) = \frac{1}{3} t^2 + \frac{14}{3} \left(\frac{1}{t} \right)$

5.25. No exacta

5.27. $x^3 y^2 + y^4 = c_2$

5.29. No exacta

5.31. $y^2 = c_2 t$

5.33. No exacta

5.35. $y = \frac{-1}{t \ln |kt|}$

5.37. $2t^3 + 6tx^2 - 3x^2 = c_2$ o bien $x = \pm \sqrt{\frac{c_2 - 2t^3}{6t - 3}}$

5.39. No exacta

5.41. $I(x, y) = \frac{-1}{x^2}; y = cx - 1$

5.43. $I(x, y) = -\frac{1}{x^2 + y^2}; y = x \tan(x + c)$

5.45. $I(x, y) = \frac{1}{(xy)^2}; \frac{1}{y} = \frac{1}{3} x^4 - cx$

5.47. $I(x, y) = e^{-y^2}; y^2 = \ln |kx|$

5.49. $I(x, y) = y^2; y^3 = \frac{c}{x}$

5.51. $I(x, y) = \frac{1}{(xy)^2}; \ln |xy| = c - y$

5.53. $I(x, y) = -\frac{1}{x^2 + y^2}; y = x \tan \left(\frac{1}{2} x^2 + c \right)$

5.55. $I(x, y) = e^{y^2/3}; x^3 y^2 e^{y^2/3} = c$

5.57. $x(t) \equiv 0$

5.59. $xy + x^2 y^3 + y = -135$

5.61. No tiene solución

5.63. $y(t) = -\frac{1}{2} t^2$

5.65. $x(t) = \frac{-2(1 + e^2)}{1 + e^{2t}}$

CAPÍTULO 6

6.20. $y = ce^{-5x}$

6.22. $y = ce^{0.01x}$

6.24. $y = ce^{-x^3}$

6.26. $y = ce^{3x^{1/5}}$

6.28. $y = c/x^2$

6.30. $y = ce^{-2/x}$

6.32. $y = ce^{7x} - 2x - \frac{2}{7}$

6.34. $y = ce^{-x^3/3} + 1$

6.36. $y = c + \sin x$

6.38. $y^2 = 1/(2x + cx^2)$

6.40. $y = 1/(1 + ce^x)$

6.42. $y = e^{-x}/(c - x)$

6.44. $z = c\sqrt{t}$

6.46. $\rho = \frac{1}{2}t^3 + 3t^2 - 2t \ln|t| + ct$

6.48. $T = (3.2t + c)e^{-0.04t}$

6.50. $y = \frac{1}{4}(-x^{-2} + x^2)$

6.52. $y = 2e^{-x^2} + x^2 - 1$

6.54. $v = -16e^{-2t} + 16$

6.56. $N = \frac{1}{3}\left(t^2 + \frac{40}{t}\right)$

6.21. $y = ce^{5x}$

6.23. $y = ce^{-x^3}$

6.25. $y = ce^{x^{1/3}}$

6.27. $y = c/x$

6.29. $y = cx^2$

6.31. $y = ce^{7x} - \frac{1}{6}e^x$

6.33. $y = ce^{7x} - \frac{2}{53}\cos 2x - \frac{7}{53}\sin 2x$

6.35. $y = ce^{-3/x} - \frac{1}{3}$

6.37. $\frac{1}{y} = ce^x + 1$

6.39. $y = (6 + ce^{-x^{1/4}})^2$

6.41. $y = (1 + ce^{-3x})^{1/3}$

6.43. $y = ce^{-50t}$

6.45. $N = ce^{kt}$

6.47. $Q = 4(20 - t) + c(20 - t)^2$

6.49. $p = \frac{4}{3}z + cz^{-2}$

6.51. $y = 5e^{-3(x^2 - \pi^2)}$

6.53. $\frac{1}{y^4} = -\frac{31}{16}x^8 + 2x^{10}$

6.55. $q = \frac{1}{5}e^{-t} + \frac{8}{5}\sin 2t + \frac{4}{5}\cos 2t$

6.57. $T = -60e^{-0.069t} + 30$

CAPÍTULO 7

7.26. a) $N = 250e^{0.166t}$; b) 11.2 hr

7.28. a) 2.45 oz; b) 15.19 oz

7.30. 3.17 hr

7.27. a) $N = 300e^{0.0912t}$; b) 7.6 hr

7.29. Se multiplica 32 veces

7.31. a) $N = 80e^{0.0134t}$ (en millones);
b) 91.5 millones

- 7.32. $N = 16\,620e^{0.11t}$; $N_0 = 16\,620$
- 7.34. $N = N_0e^{-0.105t}$; $t_{1/2} = 6.6$ hr
- 7.36. \$15 219.62
- 7.38. \$14 288.26
- 7.40. 10.99 por ciento
- 7.42. 7.93 años
- 7.44. 8.38 años
- 7.46. $T = 80e^{-0.035t}$; $T_0 = 80^\circ\text{F}$
- 7.48. a) 138.6°F ; b) 3.12 min
- 7.50. Un adicional de 1.24 min
- 7.52. a) 5.59 seg; b) 5.59 seg
- 7.54. a) $32t + 10$; b) 5 seg
- 7.56. 976.6 pies
- 7.58. a) $v = 48 - 48e^{-2t/3}$;
b) $x = 72e^{-2t/3} + 48t - 72$
- 7.60. 320 pies/seg
- 7.62. a) $v = -320e^{-0.1t} + 320$;
b) $x = 3\,200e^{-0.1t} + 320t - 3\,200$;
c) 6.9 seg
- 7.64. a) $v = 320 - 320e^{-t/10}$;
b) $x = 3\,200e^{-t/10} + 320t - 3\,200$
- 7.66. $Q = -\frac{7}{40}(20-t)^2 + 4(20-t)$;
en $t = 10$, $Q = 22.5$ lb
(Nótese que $a = 80(1/8) = 10$ lb)
- 7.68. 56.3 lb
- 7.70. 80 g
- 7.33. a) $N = 100e^{-0.026t}$; b) 4.05 años
- 7.35. $N = \frac{500}{1 + 99e^{-500t}}$
- 7.37. \$16 904.59
- 7.39. 8.66 por ciento
- 7.41. 20.93 años
- 7.43. 12.78 por ciento
- 7.45. $T = -100e^{-0.029t} + 100$;
a) 23.9 min; b) 44°F
- 7.47. $T = -100e^{-0.029t} + 150$; $t_{100} = 23.9$ min
- 7.49. a) 113.9°F ; b) 6.95 min
- 7.51. a) $v = 32t$; b) $16t^2$
- 7.53. a) $32t + 30$; b) 3.49 seg
- 7.55. 31.25 seg
- 7.57. a) $\frac{dv}{dt} = -g$; b) $v = -gt + v_0$;
c) $t_m = \frac{v_0}{g}$; d) $x = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t$;
e) $x_m = \frac{v_0^2}{2g}$
- 7.59. a) $v = 128 - 118e^{-t/4}$;
b) 6.472 seg
- 7.61. 0.392 m/seg con $g = 9.8$ m/seg²
- 7.63. a) $v = 4 - 4e^{-8t}$;
b) $x = \frac{1}{2}e^{-8t} + 4t - \frac{1}{2}$
- 7.65. a) $Q = -5e^{-0.2t} + 5$;
b) $\frac{Q}{V} = \frac{1}{2}(-e^{-0.2t} + 1)$
- 7.67. a) $Q = 80e^{-0.04t}$;
b) 17.3 min
- 7.69. 111.1 g
- 7.71. a) $-\frac{99}{2}e^{-10t}$; b) 0 amp

7.72. a) $q = 2 + 3e^{-10t}$; b) $i = -30e^{-10t}$

7.74. a) $q = \frac{1}{50}(2\sin t - \cos t + e^{-2t})$;

b) $i_s = \frac{1}{50}(2\cos t + \sin t)$

7.76. a) $I = \frac{1}{10}(1 - e^{-50t})$; b) $I_s = \frac{1}{10}$

7.78. a) $I = \frac{1}{10}(9 + 51e^{-20t/3})$;

b) $I_t = \frac{51}{10}e^{-20t/3}$

7.80. $A = \frac{2}{\sqrt{34}}$ $\phi = \arctan \frac{3}{5}$

7.82. $xy = k$

7.84. $x^2y + \frac{1}{3}y^3 = k$

7.86. $x^2 + \frac{1}{2}y^2 = k (k > 0)$

7.88. $N = \frac{1\,000\,000}{1 + 999e^{-0.275t}}$

7.73. a) $q = 10e^{-2.5t}$; b) $I = -25e^{-2.5t}$

7.75. a) $q = \frac{1}{5}(\sin 2t + 2\cos 2t + 23e^{-4t})$;

b) $I_s = \frac{1}{5}(2\cos 2t - 4\sin 2t)$

7.77. a) $I = 10e^{-25t}$; b) $I_t = 10e^{-25t}$

7.79. $I = \frac{1}{626}(e^{-25t} + 25\sin t - \cos t)$

7.81. $A = -\frac{3}{\sqrt{101}}$ $\phi = \arctan 10$

7.83. $y^2 = -2x + k$

7.85. $x^2 + y^2 = kx$

7.87. $N = \frac{1\,000}{1 + 9e^{-0.1158t}}$

7.89. $\frac{2+v}{2-v} = 3e^{32t}$ o bien $v = 2(3e^{32t} - 1)/(3e^{32t} + 1)$

CAPÍTULO 8

8.33. e), g), j) y k) son no lineales; todo el resto es lineal. Obsérvese que (f) tiene la forma $y' - (2+x)y = 0$.8.34. a), c) y f) son homogéneas. Obsérvese que (l) tiene la forma $y'' = -e^x$.

8.35. b), c) y l) tienen coeficientes constantes.

8.36. $W = 0$

8.37. $W = -x^2$; el conjunto es linealmente independiente.8.38. $W = -x^4$; el conjunto es linealmente independiente.8.39. $W = -2x^3$; el conjunto es linealmente independiente.8.40. $W = -10x$; el conjunto es linealmente independiente.

8.41. $W = 0$

8.42. $W = -4$; el conjunto es linealmente independiente.8.43. $W = e^{5x}$; el conjunto es linealmente independiente.

8.44. $W = 0$

8.45. $W = 0$

8.46. $W = 0$

8.47. $W = 2x^6$; el conjunto es linealmente independiente.8.48. $W = 6e^{2x}$; el conjunto es linealmente independiente.

8.49. $W = 0$

8.50. $[4]3x + [-3]4x \equiv 0$

8.51. $[1]x^2 + [1](-x^2) \equiv 0$

8.52. $[5](3e^{2x}) + [-3](5e^{2x}) \equiv 0$

8.53. $[-2]x + [7](1) + [1](2x - 7) \equiv 0$

8.54. $[3](x+1) + [-2](x^2+x) + [1](2x^2-x-3) \equiv 0$

- 8.55. $[-6]\sin x + [-1](2\cos x) + [2](3\sin x + \cos x) \equiv 0$
- 8.56. $y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x}$
- 8.57. $y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{3x}$
- 8.58. $y = c_1 \sin 4x + c_2 \cos 4x$
- 8.59. $y = c_1 e^{8x} + c_2$
- 8.60. Dado que y_1 y y_2 son linealmente dependientes, no hay bastante información proporcionada como para exhibir la solución general.
- 8.61. $y = c_1 x + c_2 e^x + c_3 y_3$ donde y_3 es una tercera solución particular, linealmente independiente de las otras dos.
- 8.62. Puesto que el conjunto dado es linealmente dependiente, no hay suficiente información para exhibir la solución general.
- 8.63. $y = c_1 e^{-x} + c_2 e^x + c_3 e^{2x}$
- 8.64. $y = c_1 x^2 + c_2 x^3 + c_3 x^4 + c_4 y_4 + c_5 y_5$, donde y_4 y y_5 son otras dos soluciones que tienen la propiedad de que el conjunto $\{x^2, x^3, x^4, y_4, y_5\}$ sea linealmente independiente.
- 8.65. $y = c_1 \sin x + c_2 \cos x + x^2 - 2$
- 8.66. Dado que e^x y $3e^x$ son linealmente dependientes, no hay suficiente información como para encontrar la solución general.
- 8.67. $y = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + c_3 x e^x + 5$
- 8.68. El teorema 8.1 no aplica, dado que $a_0(x) = -(2/x)$ no es continua alrededor de $x_0 = 0$.
- 8.69. Sí; $a_0(x)$ es continua alrededor de $x_0 = 1$.
- 8.70. El teorema 8.1 no aplica, puesto que $b_1(x)$ es cero en el origen.

CAPÍTULO 9

- 9.17. $y = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$
- 9.18. $y = c_1 e^{-5x} + c_2 e^{6x}$
- 9.19. $y = c_1 e^x + c_2 x e^x$
- 9.20. $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x$
- 9.21. $y = c_1 e^{-x} \cos x + c_2 e^{-x} \sin x$
- 9.22. $y = c_1 e^{\sqrt{7}x} + c_2 e^{-\sqrt{7}x}$
- 9.23. $y = c_1 e^{-3x} + c_2 x e^{-3x}$
- 9.24. $y = c_1 e^{-x} \cos \sqrt{2}x + c_2 e^{-x} \sin \sqrt{2}x$
- 9.25. $y = c_1 e^{[(3+\sqrt{29})/2]x} + c_2 e^{[(3-\sqrt{29})/2]x}$
 $= e^{(3/2)x} \left(k_1 \cosh \frac{\sqrt{29}}{2} x + k_2 \sinh \frac{\sqrt{29}}{2} x \right)$
- 9.26. $y = c_1 e^{-(1/2)x} + c_2 x e^{-(1/2)x}$
- 9.27. $x = c_1 e^{4t} + c_2 e^{16t}$
- 9.28. $x = c_1 e^{-50t} + c_2 e^{-10t}$
- 9.29. $x = c_1 e^{(3+\sqrt{5})t/2} + c_2 e^{(3-\sqrt{5})t/2}$
- 9.30. $x = c_1 e^{5t} + c_2 t e^{5t}$
- 9.31. $x = c_1 \cos 5t + c_2 \sin 5t$
- 9.32. $x = c_1 + c_2 e^{-25t}$

$$9.33. \quad x = c_1 e^{-t/2} \cos \frac{\sqrt{7}}{2} t + c_2 e^{-t/2} \sin \frac{\sqrt{7}}{2} t$$

$$9.35. \quad u = c_1 e^{(2+\sqrt{2})t} + c_2 e^{(2-\sqrt{2})t}$$

$$9.37. \quad u = c_1 e^{6t} + c_2 e^{-6t} = k_1 c \cosh 6t + k_2 \sinh 6t$$

$$9.39. \quad Q = c_1 e^{(7+\sqrt{29})/2} + c_2 e^{(7-\sqrt{29})/2}$$

$$9.41. \quad P = c_1 e^{-x} \cos 2\sqrt{2}x + c_2 e^{-x} \sin 2\sqrt{2}x$$

$$9.43. \quad N = c_1 e^{-5x/2} \cos \frac{\sqrt{71}}{2} x + c_2 e^{-5x/2} \sin \frac{\sqrt{71}}{2} x$$

$$9.45. \quad R = c_1 + c_2 e^{-5\theta}$$

$$9.34. \quad u = c_1 e^t \cos \sqrt{3}t + c_2 e^t \sin \sqrt{3}t$$

$$9.36. \quad u = c_1 + c_2 e^{36t}$$

$$9.38. \quad Q = c_1 e^{5t/2} \cos \frac{\sqrt{3}}{2} t + c_2 e^{5t/2} \sin \frac{\sqrt{3}}{2} t$$

$$9.40. \quad P = c_1 e^{9t} + c_2 t e^{9t}$$

$$9.42. \quad N = c_1 e^{-3x} + c_2 e^{-8x}$$

$$9.44. \quad T = c_1 e^{-15\theta} + c_2 \theta e^{-15\theta}$$

CAPÍTULO 10

$$10.16. \quad y = c_1 e^{-x} + c_2 e^x + c_3 e^{2x}$$

$$10.18. \quad y = c_1 e^x + c_2 x e^x + c_3 x^2 e^x$$

$$10.20. \quad y = (c_1 + c_2 x) \cos x + (c_3 + c_4 x) \sin x$$

$$10.22. \quad y = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + c_3 x e^{-x} + c_4 x^2 e^{-x}$$

$$10.24. \quad y = c_1 + c_2 x + c_3 x^2 + c_4 e^{-5x}$$

$$10.26. \quad y = c_1 e^{2x} \cos 2x + c_2 e^{2x} \sin 2x + c_3 e^{-2x} + c_4 x e^{-2x} + c_5 e^x + c_6 e^{-x}$$

$$10.28. \quad x = c_1 + c_2 t + c_3 t^2$$

$$10.30. \quad x = c_1 e^{5t} + c_2 \cos 5t + c_3 \sin 5t$$

$$10.32. \quad q = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + c_3 e^{\sqrt{2}x} + c_4 e^{-\sqrt{2}x}$$

$$10.34. \quad r = c_1 e^{-\theta} + c_2 \theta e^{-\theta} + c_3 \theta^2 e^{-\theta} + c_4 \theta^3 e^{-\theta} + c_5 \theta^4 e^{-\theta}$$

$$10.36. \quad y = c_1 + c_2 \cos 19x + c_3 \sin 19x$$

$$10.38. \quad y = c_1 e^{2x} \cos 9x + c_2 e^{2x} \sin 9x + c_3 x e^{2x} \cos 9x + c_4 x e^{2x} \sin 9x$$

$$10.40. \quad y = c_1 \cos 6x + c_2 \sin 6x + c_3 x \cos 6x + c_4 x \sin 6x + c_5 x^2 \cos 6x + c_6 x^2 \sin 6x$$

$$10.42. \quad y''' + 4y'' - 124y' + 224y = 0$$

$$10.17. \quad y = c_1 e^x + c_2 x e^x + c_3 e^{-x}$$

$$10.19. \quad y = c_1 e^x + c_2 \cos x + c_3 \sin x$$

$$10.21. \quad y = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + c_3 \cos x + c_4 \sin x$$

$$10.23. \quad y = c_1 e^{-2x} + c_2 x e^{-2x} + c_3 e^{2x} \cos 2x + c_4 e^{2x} \sin 2x$$

$$10.25. \quad y = (c_1 + c_3 x) e^{-(1/2)x} \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + (c_2 + c_4 x) e^{-(1/2)x} \sin \frac{\sqrt{3}}{2} x$$

$$10.27. \quad x = c_1 e^{-t} + c_2 t e^{-t} + c_3 t^2 e^{-t} + c_4 t^3 e^{-t}$$

$$10.29. \quad x = c_1 \cos t + c_2 \sin t + c_3 \cos 3t + c_4 \sin 3t$$

$$10.31. \quad q = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + c_3 \cos \sqrt{2}x + c_4 \sin \sqrt{2}x$$

$$10.33. \quad N = c_1 e^{-6x} + c_2 e^{8x} + c_3 e^{10x}$$

$$10.35. \quad y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{8x} + c_3 e^{-14x}$$

$$10.37. \quad y = c_1 + c_2 x + c_3 e^{2x} \cos 9x + c_4 e^{2x} \sin 9x$$

$$10.39. \quad y = c_1 e^{5x} + c_2 x e^{5x} + c_3 x^2 e^{5x} + c_4 e^{-5x} + c_5 x e^{-5x}$$

$$10.41. \quad y = e^{-3x} (c_1 \cos x + c_2 \sin x + c_3 x \cos x + c_4 x \sin x) + e^{3x} (c_5 \cos x + c_6 \sin x + c_7 x \cos x + c_8 x \sin x)$$

$$10.43. \quad y''' + 361y' = 0$$

10.44. $y^{(4)} - 4y''' + 85y'' = 0$

10.46. $y^{(5)} - 5y^{(4)} - 50y^{(3)} + 250y'' + 625y' - 3125y = 0$

10.48. $y = c_1 \cos 4x + c_2 \sin 4x + c_3 \cos 3x + c_4 \sin 3x$

10.50. $y = c_1 e^{2x} + c_2 x e^{2x} + c_3 e^{5x} + c_4 x e^{5x}$

10.45. $y^{(4)} - 8y''' + 186y'' - 680y' + 7225y = 0$

10.47. $y = c_1 e^{-x} + c_2 x e^{-x} + c_3 x^2 e^{-x} + c_4 x^3 e^{-x}$

10.49. $y = c_1 \cos 4x + c_2 \sin 4x + c_3 x \cos 4x + c_4 x \sin 4x$

CAPÍTULO 11

11.15. $y_p = A_1 x + A_0$

11.17. $y_p = A_2 x^2 + A_1 x + A_0$

11.19. $y_p = A e^{5x}$

11.21. $y_p = A \sin 3x + B \cos 3x$

11.23. $y_p = (A_1 x + A_0) \sin 3x + (B_1 x + B_0) \cos 3x$

11.25. $y_p = (A_1 x + A_0) e^{5x}$

11.27. $y_p = A e^{3x}$

11.29. $y_p = A e^{5x}$

11.31. $y_p = A \sin \sqrt{2}x + B \cos \sqrt{2}x$

11.33. $y_p = A \sin 3x + B \cos 3x$

11.35. $y_p = A e^{-x} \sin 3x + B e^{-x} \cos 3x$

11.37. $x_p = t(A_1 t + A_0)$

11.39. $x_p = (A_1 t + A_0) e^{-2t} + B t$

11.41. $x_p = t^2(A_1 t + A_0) e^t$

11.43. $x_p = (A_1 t + A_0) e^{2t} \sin 3t + (B_1 t + B_0) e^{2t} \cos 3t$

11.45. $y = c_1 e^x + c_2 x e^x + 3e^{2x}$

11.47. $y = c_1 e^x + c_2 x e^x + \frac{3}{2} x^2 e^x$

11.49. $y = c_1 e^x + x e^x$

11.51. $y = c_1 e^x - \frac{1}{2} \sin x - \frac{1}{2} \cos x + \frac{2}{5} \sin 2x - \frac{1}{5} \cos 2x$

11.16. $y_p = A_2 x^2 + A_1 x + A_0$

11.18. $y_p = A e^{-2x}$

11.20. $y_p = A x e^{2x}$

11.22. $y_p = A \sin 3x + B \cos 3x$

11.24. $y_p = A_1 x + A_0 + B e^{8x}$

11.26. $y_p = x(A_1 x + A_0) e^{3x}$

11.28. $y_p = x(A_1 x + A_0) e^{3x}$

11.30. $y_p = (A_2 x^2 + A_1 x + A_0) e^{5x}$

11.32. $y_p = (A_2 x^2 + A_1 x + A_0) \sin \sqrt{2}x + (B_2 x^2 + B_1 x + B_0) \cos \sqrt{2}x$

11.34. $y_p = A \sin 4x + B \cos 4x + C \sin 7x + D \cos 7x$

11.36. $y_p = x(A e^{5x} \sin 3x + B e^{5x} \cos 3x)$

11.38. $x_p = t(A_2 t^2 + A_1 t + A_0)$

11.40. $x_p = t^2(A e^t)$

11.42. $x_p = A t + (B_1 t + B_0) \sin t + (C_1 t + C_0) \cos t$

11.44. $y = c_1 e^x + c_2 x e^x + x^2 + 4x + 5$

11.46. $y = c_1 e^x + c_2 x e^x - 2 \sin x$

11.48. $y = c_1 e^x + c_2 x e^x + \frac{1}{6} x^3 e^x$

11.50. $y = c_1 e^x + x e^{2x} - e^{2x} - 1$

11.52. $y = c_1 e^x + c_2 x e^x + c_3 x^2 e^x + \frac{1}{6} x^3 e^x - 1$

CAPÍTULO 12

$$12.9. \quad y = c_1 e^x + c_2 x e^x + \frac{1}{12} x^{-3} e^x$$

$$12.11. \quad y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x} + \frac{1}{4} e^{3x}$$

$$12.13. \quad y = c_3 + c_2 e^{7x} + \frac{3}{7} x$$

$$\left(\text{con } c_3 = c_1 + \frac{3}{49} \right)$$

$$12.15. \quad y = c_1 + c_2 x^2 + x e^x - e^x$$

$$12.17. \quad y = c_1 e^{-x^2} + \frac{1}{2}$$

$$12.19. \quad y = c_1 e^t + c_2 t e^t + \frac{e^t}{2t}$$

$$12.21. \quad x = c_1 \cos 2t + c_2 \sin 2t - 1$$

$$+ (\sin 2t) \ln |\sec 2t + \tan 2t|$$

$$12.23. \quad x = c_1 t + c_2 (t^2 + 1) + \frac{t^4}{6} - \frac{t^2}{2}$$

$$12.25. \quad r = c_1 e^t + c_2 t e^t + c_3 t^2 e^t + \frac{t^2}{2} e^t \ln |t|$$

$$12.27. \quad r = c_1 e^{5t} + c_2 \cos 5t + c_3 \sin 5t - 8$$

$$12.29. \quad y = \frac{c_1}{t} + c_2 + c_3 t - \ln |t|$$

$$12.10. \quad y = c_1 \cos x + c_2 \sin x + (\cos x) \ln |\cos x| + x \sin x$$

$$12.12. \quad y = c_1 e^{30x} + c_2 x e^{30x} + \frac{1}{80} e^{10x}$$

$$12.14. \quad y = c_1 x + \frac{c_2}{x} + \frac{x^2}{3} \ln |x| - \frac{4}{9} x^2$$

$$12.16. \quad y = c_1 x + \frac{1}{2} x^3$$

$$12.18. \quad y = c_1 + c_2 x + c_3 x^2 + 2x^3$$

$$12.20. \quad x = c_3 e^{3t} + c_2 t e^{3t} - e^{3t} \ln |t| \quad (\text{con } c_3 = c_1 - 1)$$

$$12.22. \quad x = c_3 e^t + c_4 e^{3t} + \frac{e^t}{2} \ln(1 + e^{-t})$$

$$- \frac{e^{3t}}{2} \ln(1 + e^{-t}) + \frac{e^{2t}}{2}$$

$$\left(\text{con } c_3 = c_1 - \frac{1}{4}; c_4 = c_2 + \frac{3}{4} \right)$$

$$12.24. \quad x = c_1 e^t + \frac{c_2}{t} - \frac{t^2}{3} - t - 1$$

$$12.26. \quad r = c_1 e^{-2t} + c_2 t e^{-2t} + c_3 t^2 e^{-2t} + 2t^3 e^{-2t}$$

$$12.28. \quad z = c_1 + c_2 e^\theta + c_3 e^{2\theta}$$

$$+ \frac{1}{4} (1 + e^\theta)^2 [-3 + 2 \ln(1 + e^\theta)]$$

$$12.30. \quad y = c_1 + c_2 x + c_3 x^2 + c_6 e^{2x} + c_5 e^{-2x} + x e^{2x}$$

$$\left(\text{con } c_6 = c_4 - \frac{7}{4} \right)$$

CAPÍTULO 13

$$13.7. \quad y = \frac{1}{12} e^{-x} + \frac{2}{3} e^{2x} + \frac{1}{4} e^{3x}$$

$$13.9. \quad y = e^{-x} + e^{2x}$$

$$13.11. \quad y = -\cos \ln x - \sin \ln x + x$$

$$= -\cos(x-1) + x$$

$$13.8. \quad y = \frac{13}{12} e^{-x} + \frac{2}{3} e^{2x} + \frac{1}{4} e^{3x}$$

$$13.10. \quad y = \left(1 + \frac{1}{12} e^3 \right) e^{-(x-1)}$$

$$+ \left(1 - \frac{1}{3} e^3 \right) e^{2(x-1)} + \frac{1}{4} e^{3x}$$

$$13.12. \quad y = -\frac{1}{6} \cos 2x + \frac{1}{4} \cos^2 2x$$

$$- \frac{1}{12} \cos^4 2x + \frac{1}{12} \sin^4 2x$$

$$= \frac{1}{12} (1 + \cos^2 2x - 2 \cos 2x)$$